



REQUIREMENT ANALYSIS DOCUMENT

Autore: Samuele Valiante

Data: 10/05/2026

Progetto: MotorMindHub	Versione: 0.5
Documento: Requirement analysis document	Data: 10/05/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Email
------	-------

VERSIONE 0.5

Samuele Valiante	s.valiante4@studenti.unisa.it

Partecipanti:

Nome	Email
Dante Varek	banhog63+dante@gmail.com
Harlan Koda	banhog63+harlan@gmail.com
Victor Thorne	banhog63+victor@gmail.com
Igor Dragan	banhog63+igor@gmail.com
Niklas Soren	banhog63+niklas@gmail.com
Lukas Merrick	banhog63+lukas@gmail.com
Malik Al-Farsi	banhog63+malik@gmail.com
Lennox Frost	banhog63+lennox@gmail.com
Bastian Voss	banhog63+bastian@gmail.com

Scritto da:	Samuele Valiante
--------------------	------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
2/04/2026	0.1	Creato documento, scopo del sistema e ambito del sistema	Valiante Samuele
16/04/2026	0.2	Aggiunta tabella riferimenti, requisiti e scenari e aggiustati numeri pagine	Valiante Samuele
22/04/2026	0.3	Aggiunta casi d'uso estrapolati da scenari	Valiante Samuele

1/05/2026	0.4	Creazione diagrammi: gerarchia utenti e casi d'uso	Valiante Samuele
10/05/2026	0.5	Creazione diagrammi: Object model e sequence diagrams	Valiante Samuele

INDICE

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

La mobilità su gomma rappresenta oggi un pilastro fondamentale della società, coprendo qualsiasi esigenza: dagli spostamenti lavorativi alle commissioni quotidiane, fino al tempo libero.

L'acquisto di un'automobile è un investimento significativo in cui la scelta ricade sul veicolo che meglio risponde alle specifiche esigenze dell'utente. Per molti, inoltre, il veicolo trascende la sua natura di mero assemblaggio meccanico o mezzo di trasporto, sviluppando una vera e propria componente affettiva e diventando un compagno di viaggio affidabile.

Data la crescente complessità ingegneristica dei veicoli odierni, è diventato essenziale promuovere una maggiore consapevolezza sul loro funzionamento e mantenimento. Il settore automotive, infatti, coinvolge un bacino d'utenza estremamente eterogeneo: si va dal guidatore occasionale che necessita di nozioni basilari (come la manutenzione ordinaria o l'orientamento tra i vari segmenti di mercato), fino all'appassionato alla ricerca di specifiche tecniche per l'upgrade dei componenti, passando per l'aspirante professionista mecatronico desideroso di ampliare il proprio know-how.

In questo contesto nasce MotorMindHub, un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico.

La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli.

L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle

categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello, motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto).

L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:

- Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e per l'utente iscritto utilizzare funzioni di bookmarking per salvare i contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi".
- Autore, che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza e infine,
- Manager degli Autori, la figura di coordinamento dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione e della gestione degli account degli Autori.

1.2 Ambito del sistema

MotorMindHub è una piattaforma web che copre le seguenti aree funzionali, per fornire le funzionalità alle varie figure:

- **Gestione area articoli preferiti/da leggere più tardi:** Dove un utente registrato o guest, può aggiungere o rimuovere i vari articoli.
- **Gestione utenti iscritti:** Qui tramite una tabella verranno rappresentati tutti gli utenti iscritti con le loro informazioni. Da qui possono essere rimossi dal sistema o modificati i loro dati (da rivedere). Momentaneamente questo ruolo è assegnato al gestore degli autori. In futuro ci sarà un ruolo dedicato a ciò.
- **Gestione articoli e sezioni:** Un autore potrà creare articoli, modificare (i propri), assegnargli o modificarne la locazione. La figura della gestione degli autori è il manager degli autori e potrà inoltre cancellarli, organizzarli e sarà dedicato alla gestione delle sezioni:

creazione sezioni e sottosezioni, rimozione e riorganizzazione delle stesse.

- **Gestione autori:** Il manager degli autori è colui che invia richieste di aggiunta, rimuove gli autori e ne modifica il ruolo.
- **Sistema di notifica:** Il sistema implementerà un sistema di comunicazione che si baserà sull'invio di e-mail in determinate circostanze (registrazione, recupero password, invito autori...).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Tabella Formati

CAMPO	FORMATO	MESSAGGIO DI ERRORE
Nome	Stringa di testo	"Il campo 'Nome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Cognome	Stringa di testo	"Il campo 'Cognome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Email	Stringa (Formato Email valido)	"Inserire un indirizzo email valido (es. utente@provider.it)."
Password	Stringa (Alfanumerica, Sicura)	"La password non rispetta i criteri di sicurezza richiesti (es. troppo corta o priva di caratteri speciali)."
Foto Profilo	File Immagine (Opzionale)	"Formato file non supportato. Caricare

		un'immagine in formato JPG o PNG."
Biografia	Stringa di testo (Opzionale)	"La biografia ha superato il limite massimo di caratteri consentiti."
Consenso Privacy	Valore Booleano (Checkbox)	"È obbligatorio accettare l'informativa sulla privacy per procedere con la registrazione."

2. Sistema proposto

2.1. Overview

Il sistema MotorMindHub è un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico.

La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli.

L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello, motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto).

L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:

- Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e per l'utente iscritto utilizzare funzioni di bookmarking per salvare i contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi".
- Autore che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza e infine,
- Manager degli Autori la figura di coordinamento dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione e della gestione degli account degli Autori.

2.2 Requisiti Funzionali

2.2.1 Funzionalità utente guest e iscritto

Gli Utenti Guest (visitatori non autenticati) e gli Utenti Iscritti condividono le funzionalità di base per la fruizione dei contenuti. L'iscrizione sblocca funzionalità aggiuntive di interazione e salvataggio.

RF1.1: Il sistema deve permettere a tutti gli utenti (guest e iscritti) di navigare nel portale e leggere gli articoli tecnici e le guide.

RF1.2: Il sistema deve fornire un motore di ricerca e filtri combinati (es. per "Categoria" e relative sottocategorie come "Componentistica") per individuare articoli specifici.

RF1.3: Il sistema deve permettere ai visitatori di creare un account fornendo nome, cognome, email, password sicura, e opzionalmente una foto profilo e una biografia. Inoltre vi sarà una verifica della mail alla creazione dell'account.

RF1.4: Il sistema deve permettere all'utente registrato di effettuare il login tramite le proprie credenziali (email e password).

RF1.5: Il sistema deve inviare un link sicuro via email per permettere all'utente di reimpostare la password in caso di smarrimento.

RF1.6: Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare i propri dati personali, inclusi il caricamento di una foto profilo e la modifica della biografia.

RF1.7: Il sistema deve permettere all'utente di salvare gli articoli in liste personali ("Preferiti" o "Leggi più tardi") e di rimuoverli quando non più necessari.

RF1.8: Il sistema deve fornire una sezione dedicata ("I miei salvataggi") dove l'utente può visualizzare e accedere rapidamente alle card di tutti gli articoli salvati.

2.2.2 Funzionalità autore

L'Autore è un content creator con accesso a un'area riservata per la gestione dei propri contenuti editoriali.

RF2.1: Il sistema deve fornire un'interfaccia dedicata ("Dashboard Autore") accessibile post-login.

RF2.2: Il sistema deve disporre di un editor di testo avanzato che consenta all'autore di inserire titolo, testo, immagine di copertina, tag e assegnare la categoria di competenza. Al salvataggio, l'articolo deve passare in stato di "attesa di approvazione".

RF2.3: Il sistema deve permettere all'autore di correggere e aggiornare i propri articoli già pubblicati, rendendo le modifiche immediatamente visibili ai lettori.

RF2.4: Il sistema deve permettere all'autore di eliminare definitivamente gli articoli non ancora pubblicati (in stato di bozza).

RF2.5: Il sistema deve consentire all'autore di creare nuove categorie per l'albero di navigazione, specificando nome, categoria padre e descrizione.

RF2.6: Il sistema deve permettere all'autore di modificare il testo descrittivo delle categorie esistenti.

RF2.7: Il sistema deve permettere ad ogni autore di gestire (salvare, modificare, rimuovere) le bozze dei propri articoli.

2.2.3 Funzionalità manager autori

Il Manager degli Autori è un amministratore con privilegi avanzati per il coordinamento del team e la moderazione della piattaforma ha le stesse funzionalità di un autore più altre.

RF3.1: Al login, il sistema deve reindirizzare il Manager a un'interfaccia esclusiva contenente statistiche (es. grafici sulle visite), lista di articoli da approvare e strumenti di gestione.

RF3.2: Il sistema deve permettere al Manager di visualizzare la lista completa degli autori attuali.

RF3.3: Il sistema deve consentire al Manager di aggiungere nuovi membri specificando nome, cognome, email e ruolo, generando l'invio automatico di un'email di invito per la registrazione.

RF3.4: Il sistema deve permettere la revoca dei permessi a un autore

esistente, offrendo al Manager l'opzione di eliminare o mantenere sul portale gli articoli redatti in passato dall'utente rimosso.

RF3.5: Il sistema deve permettere al Manager di eliminare categorie obsolete o duplicate. Durante l'eliminazione, il sistema deve obbligare il Manager a selezionare una nuova categoria a cui riassegnare eventuali articoli "orfani".

RF3.6: Dopo che un autore ha scritto un articolo, questo deve essere accettato dal suo manager se lo trova ottimo o rifiutarlo altrimenti.

2.3. Requisiti non funzionali

2.3.1 Usabilità

RNF1.1: L'interfaccia utente deve adattarsi automaticamente e in modo fluido a qualsiasi risoluzione e dispositivo (desktop, tablet, smartphone), garantendo una lettura e una navigazione ottimali ovunque.

RNF1.2: I flussi di interazione (dalla registrazione utente alla stesura articoli nella dashboard autori) devono richiedere il minor numero di click possibile, fornendo sempre feedback visivi chiari (es. notifiche a comparsa per salvataggi o errori).

2.3.2 Affidabilità

RNF2.1: Il sistema deve garantire una disponibilità minima del 99.9% su base annua, assicurando che l'hub di informazioni sia costantemente accessibile al pubblico.

RNF2.2: Tutti i dati sensibili degli utenti (come email e password) devono essere crittografati utilizzando algoritmi di hashing moderni (nel nostro caso Bcrypt).

RNF2.3: Tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.

RNF2.4: Devono essere protetti i dati contro SQL injection e il sito da DOS e cross-site scripting.

RNF2.5: Il sistema deve prevedere un meccanismo di backup automatico e incrementale giornaliero del database e degli asset multimediali, garantendo un ripristino rapido in caso di anomalie dei server.

RNF2.6: Devono essere previste misure contro attacchi di bruteforce, dopo n tentativi non andati a buon fine di login l'account sarà bloccato e vi sarà una richiesta di sbloccare e accedere tramite mail.

RNF2.7: Per l'autenticazione e per comunicare tra client e server viene usato JWT il quale consente di mantenere sicurezza tra due nella sessione. Ovviamente il token generato avrà una durata nella sessione e dopo un ora dovrà essere rigenerato.

2.3.3 Prestazioni

RNF3.1: Le pagine destinate al pubblico (Home, visualizzazione articoli) devono essere renderizzate e risultare interattive in meno di 2-3 secondi su reti 4G standard.

RNF3.2: Il motore di ricerca interno e l'applicazione dei filtri per categoria devono restituire i risultati in tempo reale (tempi di latenza inferiori a 500 millisecondi).

RNF3.3: Il back-end deve essere in grado di gestire centinaia di utenti connessi simultaneamente senza mostrare evidenti rallentamenti o colli di bottiglia, predisponendo un'architettura scalabile in caso di picchi di traffico.

2.3.4 manutenzione

RNF4.1: Il codice sorgente deve seguire i principi della programmazione object-oriented e pattern architetturali (es. MVC) con una netta separazione delle responsabilità tra Front-End, Back-End e Database.

RNF4.2: Devono essere prodotti e mantenuti aggiornati manuali tecnici del codice e swagger per eventuali API, al fine di facilitare l'onboarding di nuovi sviluppatori e futuri upgrade.

RNF4.3: Il server deve registrare le eccezioni e gli errori critici in file di log protetti, consentendo agli amministratori tecnici di effettuare un debugging rapido e mirato.

2.3.5 Protezione dei Dati Personali (GDPR — Reg. UE 2016/679)

RNF5.1: Consenso esplicito alla registrazione. Durante il processo di registrazione, il sistema deve presentare all'utente un'informativa privacy chiara e leggibile (redatta ai sensi dell'Art. 13 GDPR) e raccogliere il consenso esplicito tramite checkbox non pre-selezionata. La registrazione

non può essere completata senza tale consenso.

RNF5.2 Finalità del trattamento. Il sistema deve trattare i dati personali degli utenti esclusivamente per le finalità dichiarate nell'informativa (erogazione del servizio, comunicazioni di sistema). È vietato qualsiasi trattamento ulteriore non espressamente consentito dall'utente.

RNF5.3 Diritto di accesso ai propri dati (Art. 15 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente registrato di visualizzare, dalla propria area personale, tutti i dati personali in suo possesso registrati dal sistema (nome, cognome, email, foto profilo, biografia, articoli salvati).

RNF5.4 Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di modificare in autonomia i propri dati personali in qualsiasi momento, senza necessità di contattare un amministratore. Questo è già parzialmente coperto da RF1.6, ma deve essere garantito per tutti i campi sensibili.

RNF5.5 Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR — "Diritto all'oblio"). Il sistema deve consentire all'utente registrato di richiedere la cancellazione definitiva del proprio account e di tutti i dati personali associati. A seguito della richiesta, il sistema deve eliminare o anonimizzare irreversibilmente tutti i dati entro 30 giorni, in conformità con i termini di legge. Il sistema deve inviare una conferma via email dell'avvenuta cancellazione.

RNF5.6 Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di esportare i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. JSON o CSV), includendo almeno: dati anagrafici, lista articoli salvati, e storico attività editoriale per gli autori.

RNF5.7 Diritto di opposizione e revoca del consenso (Art. 21 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di revocare in qualsiasi momento i consensi precedentemente forniti (es. ricezione email di marketing, se introdotte in futuro) con la stessa semplicità con cui sono stati concessi, senza che ciò pregiudichi la fruizione del servizio principale.

RNF5.8 Data retention e policy di conservazione. Il sistema deve definire e applicare una policy di conservazione dei dati. In particolare: i dati di un utente cancellato devono essere eliminati entro 30 giorni; i dati di un autore rimosso dal Manager devono essere anonimizzati (gli articoli eventualmente mantenuti non devono essere più riconducibili alla persona fisica); i log di sistema contenenti dati personali non devono essere conservati per più di 12

mesi.

RNF5.9 Minimizzazione dei dati (Art. 5 GDPR). Il sistema deve raccogliere esclusivamente i dati personali strettamente necessari all'erogazione del servizio. I campi opzionali (foto profilo, biografia) devono essere chiaramente indicati come tali e la loro mancata compilazione non deve pregiudicare l'accesso alle funzionalità principali.

RNF5.10 Notifica delle violazioni (Art. 33-34 GDPR). Il sistema deve prevedere un meccanismo documentato per la rilevazione e la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach). In caso di violazione, il titolare del trattamento deve essere in grado di notificare il Garante Privacy entro 72 ore dalla scoperta e, se la violazione presenta rischi elevati per gli interessati, notificare anche gli utenti coinvolti senza ingiustificato ritardo.

RNF5.11 Registro delle attività di trattamento (Art. 30 GDPR). La piattaforma deve essere accompagnata da un Registro delle Attività di Trattamento redatto e mantenuto aggiornato dal titolare del trattamento, documentando finalità, categorie di dati trattati, misure di sicurezza adottate e tempi di conservazione.

RNF5.12 Designazione del Responsabile del trattamento. Nel caso in cui servizi di terze parti trattino dati personali degli utenti per conto della piattaforma (es. AWS S3/Cloudinary per le immagini, servizi email per il recupero password), deve essere stipulato un Data Processing Agreement (DPA) con ciascun fornitore, ai sensi dell'Art. 28 GDPR.

RNF5.13 Localizzazione dei dati in territorio UE. Tutti i dati personali degli utenti, inclusi gli asset multimediali, devono essere archiviati ed elaborati su

infrastrutture fisicamentelocate nel territorio dell'Unione Europea (es. AWS Region eu-west-1 Irlanda o eu-central-1 Francoforte). Qualsiasi trasferimento di dati verso paesi terzi deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dagli Art. 44-49 del GDPR, facendo ricorso a Standard Contractual Clauses (SCC) o a fornitori con certificazione adeguata.

2.3.6 Cookie e Tracciamento (Direttiva ePrivacy + Provvedimento Garante 2021)

RNF6.1 Cookie banner conforme. Al primo accesso, il sistema deve presentare all'utente un cookie banner conforme alle linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento dell'8 luglio 2021). Il banner deve: illustrare chiaramente le categorie di cookie utilizzati, consentire una scelta granulare (accetta tutti / rifiuta tutti / personalizza), e non

presentare meccanismi di dark pattern (es. il tasto "rifiuta" non può essere meno visibile di "accetta").

RNF6.2 Cookie tecnici vs. profilazione. I cookie strettamente necessari al funzionamento del sito (es. sessione, preferenze di lingua) possono essere impostati senza consenso. I cookie analitici o di profilazione (es. Google Analytics, se adottato) devono essere attivati esclusivamente a seguito di consenso esplicito dell'utente.

RNF6.3 Persistenza delle preferenze cookie. Le preferenze espresse dall'utente riguardo ai cookie devono essere memorizzate e rispettate per un periodo ragionevole (es. 12 mesi), evitando la ripresentazione ripetuta del banner ad ogni visita. L'utente deve poter modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento tramite un link accessibile dal footer del sito.

RNF6.4 Cookie policy. Il sito deve esporre una Cookie Policy dedicata, raggiungibile da qualsiasi pagina tramite il footer, che elenchi analiticamente tutti i cookie utilizzati, il loro scopo, la loro durata e il soggetto che li imposta (prima o terza parte).

2.3.7 Termini di Servizio e Obblighi Informativi

RNF7.1 Termini e Condizioni d'uso. Il sito deve esporre Termini e Condizioni d'uso chiari e aggiornati, raggiungibili da qualsiasi pagina. I Termini devono disciplinare almeno: le regole di utilizzo della piattaforma, la proprietà intellettuale dei contenuti pubblicati dagli autori, le cause di sospensione o cancellazione degli account, e la limitazione di responsabilità del gestore.

RNF7.2 Proprietà intellettuale dei contenuti. I Termini devono definire esplicitamente a chi appartengono i diritti degli articoli pubblicati sulla piattaforma (all'autore con licenza di pubblicazione alla piattaforma, o ceduti interamente). Questa clausola impatta direttamente lo scenario RF3.4, in cui il Manager può scegliere di mantenere gli articoli di un autore rimosso.

RNF7.3 Informativa ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il sito deve esporre, in una sezione "Chi siamo" o nel footer, le informazioni obbligatorie sull'identità del gestore della piattaforma: ragione sociale o nome del titolare, sede legale, indirizzo email di contatto, e Partita IVA o Codice Fiscale.

2.3.8 Accessibilità (Legge Stanca — L. 4/2004 e s.m.i.)

RNF8.1 Conformità WCAG 2.1 livello AA. L'interfaccia della piattaforma deve essere conforme alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

almeno al livello AA, garantendo che i contenuti siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità visive, motorie o cognitive.

RNF8.2 Navigabilità da tastiera. Tutte le funzionalità principali del sito (navigazione tra articoli, ricerca, login, salvataggio) devono essere completamente accessibili tramite tastiera, senza dipendenza dal mouse o dal touch.

RNF8.3 Compatibilità con screen reader. Il markup HTML prodotto dal frontend Next.js deve utilizzare correttamente i tag semantici e gli attributi ARIA, garantendo la piena compatibilità con i principali screen reader in uso (es. NVDA, JAWS, VoiceOver).

RNF8.4 Dichiarazione di accessibilità. Il sito deve pubblicare e mantenere aggiornata una Dichiarazione di Accessibilità, raggiungibile dal footer, indicando il livello di conformità raggiunto, le eventuali parti non conformi e le alternative fornite, nonché un meccanismo di contatto per segnalare problemi di accessibilità.

2.3.9 Sicurezza Legalmente Rilevante

RNF9.1 Verifica dell'indirizzo email. A completamento della registrazione, il sistema deve inviare un'email di verifica all'indirizzo fornito dall'utente. L'account deve essere attivato solo a seguito del click sul link di conferma. Questo requisito previene la registrazione con indirizzi email di terzi e costituisce una misura di sicurezza richiesta dalle best practice GDPR (Art. 25 — Privacy by Design).

RNF9.2 Scadenza e invalidazione dei token JWT. I token JWT emessi dal sistema devono avere una durata limitata (es. access token di 15-60 minuti, refresh token di 7-30 giorni). Il sistema deve prevedere un meccanismo di invalidazione esplicita dei token alla logout, per prevenire il riutilizzo di sessioni compromesse.

RNF9.3 Scadenza dei link sensibili. I link inviati via email (recupero password, invito autore, verifica email) devono avere una scadenza temporale definita (es. 24 ore) e devono essere utilizzabili una sola volta (one-time token), diventando invalidi dopo il primo utilizzo o alla scadenza.

RNF9.4 Pseudonimizzazione nei log. I file di log di sistema (RNF4.3 del documento originale) non devono contenere dati personali in chiaro (es. email degli utenti). Devono essere utilizzati identificatori interni o pseudonimi, in conformità con il principio di minimizzazione del dato (Art. 5 GDPR).

2.4 Modelli di sistema

2.4.1 Scenari

2.4.1.1 Registrazione e autenticazione

Marco è un grande appassionato di motori e, dopo aver letto vari articoli su MotorMindHub come utente guest, decide di creare un account per salvare i contenuti.

Raggiunge la home page del sito e fa click sul bottone “Registrati” in alto. Viene rediretto a un form dove inserisce:

- foto profilo(opzionale)
- nome: Marco,
- cognome: Verdi,
- la sua email: “marcoverdi@provider.it”
- biografia (opzionale)
- password sicura: Ahgeydg78LF,

per poi fare click su “Crea account”. Il sistema gli mostra un messaggio di successo. Successivamente, torna all'home page, fa click su “Accedi”, inserisce le credenziali appena create e fa click su "Login". Viene quindi indirizzato alla sua nuova area personale, pronto per esplorare la piattaforma.

2.4.1.2 Modifica password dimenticata

Marco cerca di accedere a MotorMindHub dal suo nuovo tablet, ma non ricorda la password impostata durante la registrazione. Dalla pagina di login, fa click sul link “Hai dimenticato la password?”.

Viene rediretto a una nuova pagina dove inserisce l'indirizzo email marcoverdi@provider.it associato al suo account e fa click su “Invia link di recupero”. Poco dopo, riceve un'email contenente un link sicuro.

Cliccandolo, viene indirizzato a una pagina del sito dove può digitare e confermare una nuova password.

Cliccando su “Reimposta password”, a schermo gli compare una notifica verde che lo avvisa dell'avvenuto cambio, e viene reindirizzato alla schermata di login per accedere.

2.4.1.3 Modifica dati utente

Marco, dopo aver effettuato il login alla sua area personale, decide di inserire una sua foto profilo.

Fa click sulla voce “Impostazioni profilo” e viene rediretto a una pagina con i suoi dati attuali. Qui decide di caricare una foto della sua auto come immagine di profilo e aggiorna il campo “Biografia” scrivendo della sua passione per i motori aspirati. Una volta completato l'inserimento, fa click sul bottone “Salva modifiche”.

Un popup a comparsa lo avvisa che i dati sono stati aggiornati correttamente.

2.4.1.4 Ricerca articolo per filtro

Marco ha bisogno di capire come effettuare la manutenzione dei freni della sua auto. Raggiunge l'home page di MotorMindHub e si reca nella sezione “Esplora articoli”. Sulla sinistra dello schermo trova un pannello dedicato ai filtri di ricerca: dal menù a tendina “Categoria” seleziona “Manutenzione ordinaria” e, sotto la voce “Componentistica”, spunta la casella “Impianto Frenante”. Infine, fa click sul bottone “Applica filtri”.

La pagina si aggiorna immediatamente mostrandogli solo le card degli articoli tecnici pertinenti alla sua ricerca, facilitando la sua scelta.

2.4.1.5 Salvataggio articolo nei preferiti/Leggere più tardi

Mentre Marco (essendo loggato) naviga tra i risultati filtrati, trova un articolo molto interessante intitolato “Differenza tra dischi freno forati e baffati”.

Inizia a leggerlo, ma si accorge che sta facendo tardi per andare al lavoro.

Per non perdere la pagina, sposta il cursore in alto a destra vicino al titolo dell'articolo e fa click sull'icona a forma di segnalibro. Dal piccolo menù a tendina che compare, seleziona “Aggiungi a Leggere più tardi”. Una notifica a comparsa in basso a sinistra dello schermo gli conferma che l'articolo è stato salvato con successo nella sua lista personale.

2.4.1.6 Rimozione articolo nei preferiti/Leggere più tardi

La sera, rientrato a casa, Marco effettua il login, apre la sidebar sinistra della sua area personale e fa click sulla voce “I miei salvataggi”.

Viene rediretto a una pagina contenente le card di tutti gli articoli salvati in precedenza. Clicca sulla card dell'articolo sui dischi freno e, dopo averlo letto per intero, decide che non ha più bisogno di tenerlo memorizzato.

Fa click nuovamente sull'icona del segnalibro (che ora risulta colorata) e seleziona “Rimuovi dai salvati”. La pagina si aggiorna automaticamente e l'articolo scompare dalla sua lista.

2.4.1.7 Autenticazione Manager autori

Alessandro è l'amministratore e Manager degli autori di MotorMindHub.

Per iniziare il suo turno di revisione, raggiunge la pagina di login e inserisce le sue credenziali amministrative, facendo poi click su “Accedi”.

Il sistema riconosce il suo ruolo speciale e, a differenza di un normale utente, lo reindirizza direttamente alla "Dashboard Manageriale", un'interfaccia complessa contenente grafici sulle visite, la lista degli articoli in attesa di approvazione e i pannelli di gestione del team.

2.4.1.8 Aggiunta autore

Dalla sua Dashboard Manageriale, Alessandro decide di invitare Giulia, un'esperta mecatronica, a scrivere per il portale.

Dalla sidebar di sinistra fa click su “Gestione Autori” e viene rediretto alla pagina con la lista dell'attuale team. Fa click in alto a destra sul bottone “Nuovo Autore”. Si apre un form dove Alessandro inserisce:

- nome: Giulia,
- cognome: Rossi,
- email di Giulia: giuliarossi@provider.it,
- ruolo, “Autore”.

Dopo aver fatto click su “Invia invito”, il sistema gli mostra una notifica di conferma e invia automaticamente un'email a Giulia per completare la registrazione al portale in veste di autrice.

2.4.1.9 Accettazione richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori di MotorMindHub, è un invito a diventare autore. Giulia, entusiasta, clicca sul link che la porta a fare l'accesso al sito, dopodiché clicca accetta e le viene mostrata una notifica di successo. Gli arriva una mail con le credenziali da autore, che sarà un account diverso dal suo attuale. La mail viene inviata anche al manager degli autori che viene messo al corrente di ciò. Nel sistema

viene registrato questo nuovo autore.

2.4.1.10 Rifiuto richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori di MotorMindHub, è un invito a diventare autore. Giulia, avendoci ripensato, rammaricata di ciò, clicca sul link che la porta a fare l'accesso al sito, dopodichè clicca rifiuta e le viene mostrata una notifica di successo. Gli arriva una mail che la informa di aver rifiutato l'incarico. La mail viene inviata anche al manager degli autori che viene messo al corrente di ciò.

2.4.1.11 Rimozione autore

Alessandro, controllando le statistiche nella pagina "Gestione Autori", nota che l'autore Roberto non pubblica articoli da oltre due anni e decide di revocargli i permessi per mantenere il database pulito.

Cerca il nome di Roberto nella barra di ricerca della tabella e, una volta trovato, fa click sull'icona dei tre puntini posta alla fine della riga corrispondente.

Dal menù a tendina seleziona "Rimuovi Autore". Il sistema apre un pop-up di avviso chiedendogli di confermare la scelta e se desidera mantenere o eliminare gli articoli scritti in passato da Roberto.

Alessandro sceglie di mantenerli e clicca su "Conferma rimozione".

2.4.1.12 Creazione categoria

Giulia, la nuova autrice, vuole scrivere una serie di articoli sui veicoli a idrogeno, ma si accorge che non esiste una sezione dedicata.

Dalla sua interfaccia autore fa click sulla voce "Categorie" e poi sul bottone "Crea nuova categoria".

Viene reindirizzata a un form dove inserisce il nome "Auto a Idrogeno", seleziona "Alimentazioni Alternative" come categoria padre e inserisce una breve descrizione.

Facendo click su "Salva categoria", il sistema aggiorna l'albero di navigazione del sito, rendendo il nuovo argomento subito disponibile per i futuri articoli.

2.4.1.13 Rimozione categoria

Durante una riorganizzazione dei contenuti, Alessandro si accorge che le categorie "Motori Termici" e "Propulsori a Combustione" sono praticamente dei duplicati.

Dalla sidebar della sua Dashboard, clicca su "Gestione Categorie".

Trova "Propulsori a Combustione" nella lista, clicca sull'icona a forma di cestino rossa a lato e, nel pop-up modale che appare, il sistema gli chiede a quale altra categoria assegnare gli articoli orfani.

Seleziona “Motori Termici” dal menù a tendina e fa click su “Elimina definitivamente”.

2.4.1.14 Modifica categoria

Giulia sta controllando la pagina della categoria “Pneumatici e Cerchi” e nota un errore grammaticale nella descrizione visualizzata dagli utenti.

Dalla sua area riservata va su “Categorie”, cerca quella in questione e fa click sull'icona della matita (“Modifica”).

Viene rediretta alla pagina di configurazione, corregge il refuso nel box di testo della descrizione e fa click sul bottone verde “Aggiorna categoria”.

Una notifica le conferma che la modifica è già visibile online per tutti i lettori.

2.4.1.15 Creazione articolo

Giulia ha preparato un pezzo su come misurare la pressione delle gomme e vuole pubblicarlo.

Dalla sua area autrice fa click su “I miei articoli” e poi sul pulsante “Scrivi nuovo articolo”. Si apre un editor di testo avanzato dove inserisce il titolo, copia e incolla il testo del suo pezzo, e usa la barra laterale per caricare un'immagine di copertina esplicativa. Sempre dalla barra laterale spunta la categoria “Manutenzione ordinaria” e aggiunge dei tag rilevanti. Soddisfatta del risultato, fa click su “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

2.4.1.16 Salvataggio articolo come bozza

Giulia sta scrivendo un articolo chiamato “Candele adatte per ape50” ma nota che tra 10 minuti deve prendere l'autobus e non ha tempo per ultimarlo.

Nell'editor di testo dedicato in cui si trova, scorre fino in basso e clicca il pulsante salva bozza.

Le viene mostrata una notifica a schermo del successo della sua operazione e l'articolo viene salvato nella sezione “Le mie bozze” a cui può accedere dalla sua area autore.

2.4.1.17 Ripresa bozza e pubblicazione

Dopo essere arrivata a lavoro, Giulia ricorda di aver lasciato un articolo in sospeso come bozza chiamato “Candele adatte per ape50”. Naviga nella sezione “Le mie bozze” dalla sua area autore e trova la sua card della sua bozza. Dopo averci cliccato su gli si apre l'editor di testo al punto dove aveva salvato la bozza. Dopo averla ultimata procede con la pubblicazione cliccando sul pulsante in fondo “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

2.4.1.18 Cancellazione bozza

Giulia sta scorrendo tra le sue bozze e si rende conto che un articolo intitolato "Test marmitte 2021" è ormai obsoleto prima ancora di essere ultimato. Naviga nella sezione "Le mie bozze" e individua la card del documento. Fa click sui tre punti nell'angolo della card, seleziona "Elimina" e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su "Sì, rimuovi". L'articolo viene cancellato definitivamente dal server.

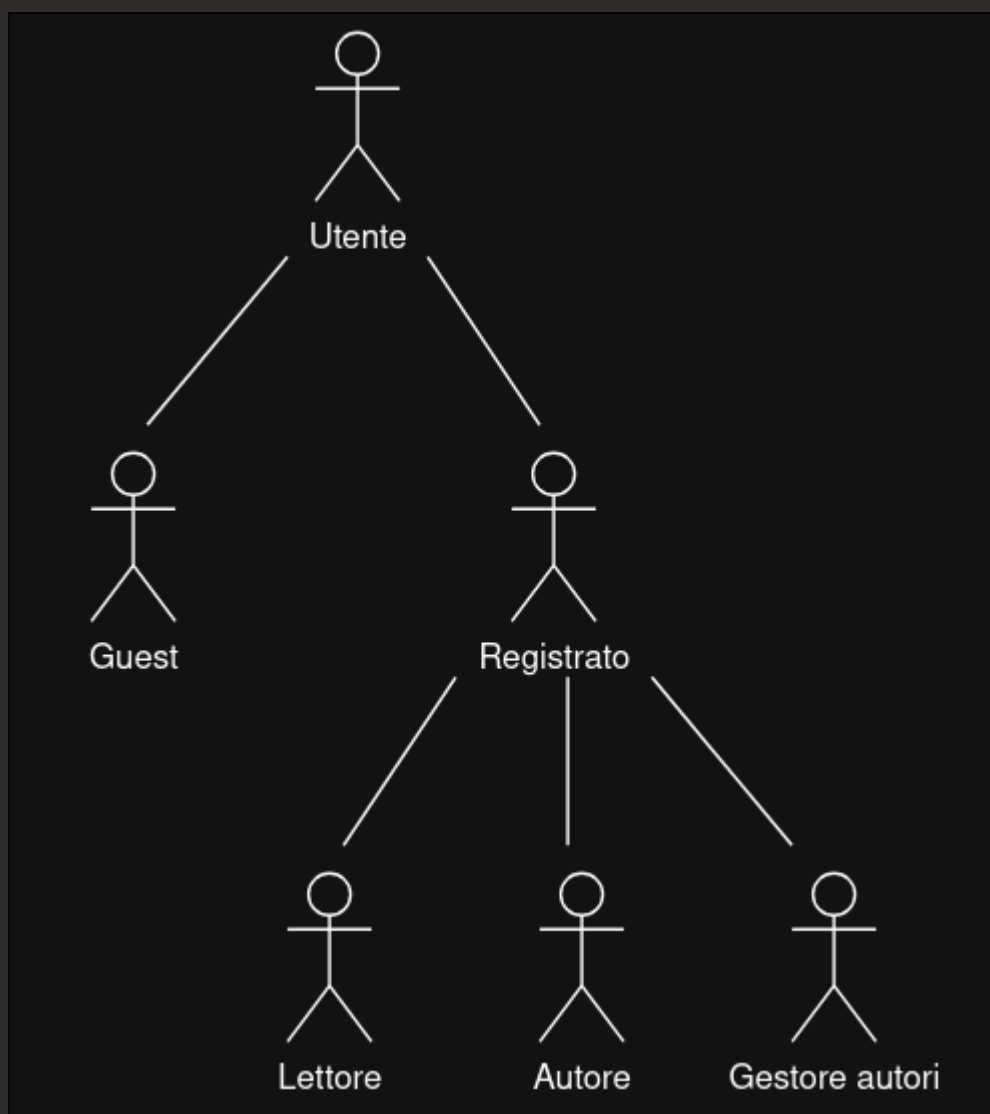
2.4.1.19 Rimozione articolo

Giulia sta scorrendo tra i suoi articoli e si rende conto che un articolo intitolato "Test pneumatici 2023" è ormai obsoleto. Naviga nella sezione "I miei articoli", individua la card del documento. Fa click sui tre punti nell'angolo della card, seleziona "Elimina" e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su "Sì, rimuovi". L'articolo viene cancellato definitivamente dal server.

2.4.1.20 Modifica articolo

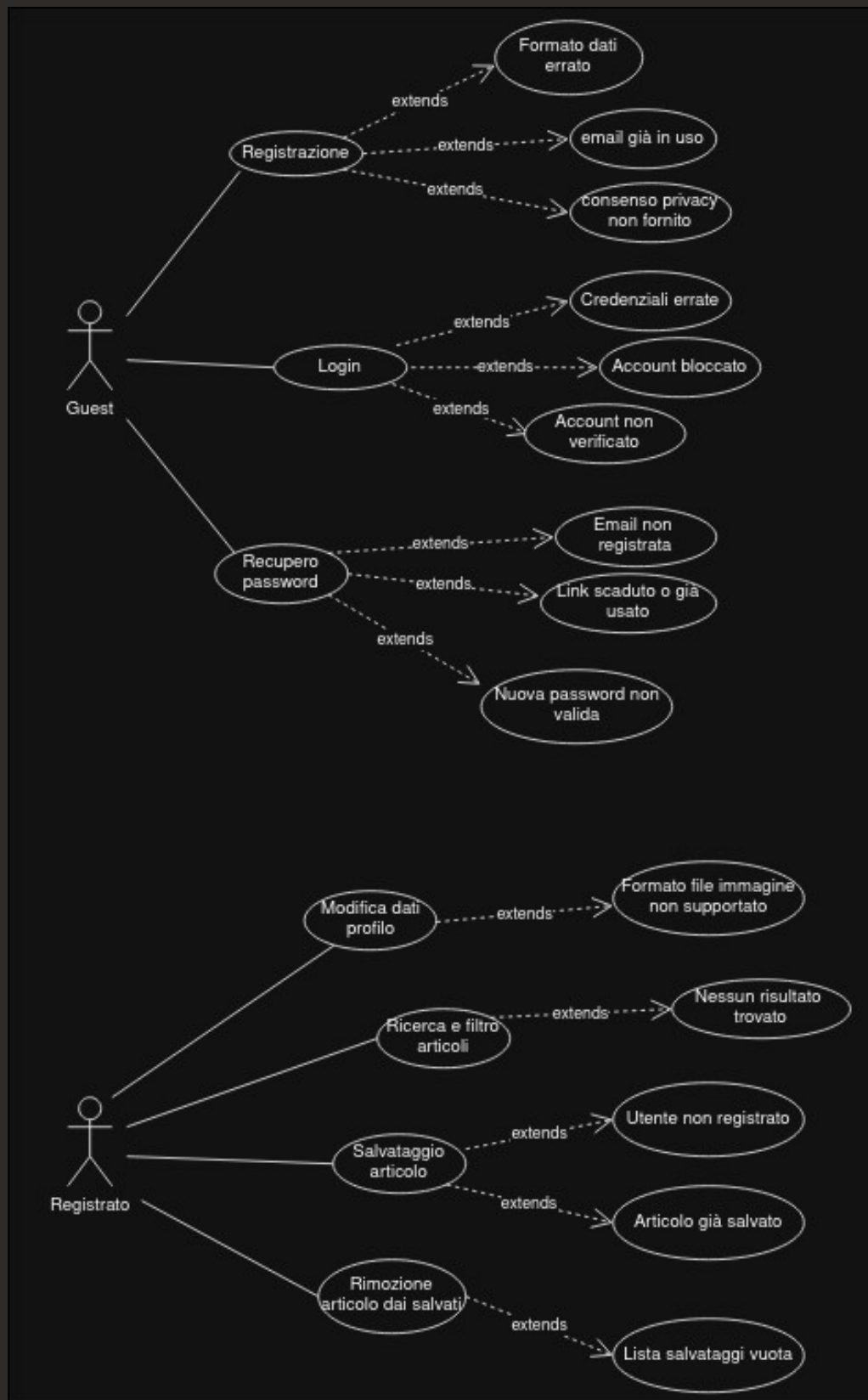
Poche ore dopo aver pubblicato il pezzo sulla pressione delle gomme, Giulia rilegge il testo e si accorge di aver invertito i valori dei bar consigliati tra asse anteriore e posteriore. Entra tempestivamente nella sua interfaccia autrice, va su "I miei articoli" e cerca il pezzo pubblicato. Fa click sul bottone "Modifica" accanto al titolo, viene reindirizzata all'editor di testo dove va a correggere immediatamente i valori numerici. Infine, fa click su "Aggiorna articolo". Un avviso a comparsa le conferma che i cambiamenti sono stati salvati e i lettori vedranno ora la versione corretta.

2.4.2 Gerarchia utenti



2.4.3 Use Case Model

2.4.3.1 Funzionalità Utente Guest e Registrato



UC_1 Registrazione Utente

Attori

Condizione di Entrata

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1 Il visitatore inserisce i dati nel form di registrazione:

- Foto profilo
(*opzionale*)
- Nome
- Cognome
- Email
- Password
sicura
- Biografia
(*opzionale*)
- Consenso
Privacy
(checkbox)

2 Il visitatore clicca su "Crea account".

3 Il sistema verifica il formato dei dati inseriti.

4 Il sistema verifica che l'email non sia già associata a un account esistente.

5 Il sistema crea il nuovo account, mostra un messaggio di successo e invia un'email di verifica all'indirizzo fornito.

Condizione di Uscita

Eccezioni / Flussi Alternativi

Iniziata da Visitatore (Guest)

Il visitatore si trova nella home page di MotorMindHub e clicca sul bottone "Registrati".

Il visitatore visualizza il messaggio di successo e riceve l'email di verifica per attivare l'account.

UC_1.1 – Formato dati errato

Al punto 3, se uno o più campi non rispettano il formato atteso (vedi Tabella Formati §1.3.1), il sistema evidenzia i campi errati con i relativi

messaggi di errore. Il flusso torna al punto 1.

UC_1.2 – Email già in uso

Al punto 4, se l'email è già registrata, il sistema mostra il messaggio "Indirizzo email già in uso" sotto il campo interessato. Il flusso torna al punto 1.

UC_1.3 – Consenso Privacy non fornito

Al punto 3, se la checkbox del consenso privacy non è selezionata, il sistema impedisce la sottomissione del form e mostra il relativo messaggio di errore (RNF5.1).

UC_2 Login

Attori

Utente Registrato Autore Manager degli Autori

Condizione di Entrata

L'attore si trova nella pagina di login e inserisce le proprie credenziali.

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1L'attore inserisce email e password nel form di login.

2L'attore clicca su "Accedi".

3Il sistema verifica le credenziali e il ruolo associato all'account.

4Il sistema genera un token JWT e reindirizza l'utente alla propria area personale. In caso di ruolo Autore: redirect alla "Dashboard Autore". In caso di ruolo Manager: redirect alla "Dashboard Manageriale" con statistiche, lista articoli in attesa e pannelli di gestione.

Condizione di Uscita

L'attore si trova nella propria area dedicata in base al ruolo (area personale / dashboard autore / dashboard manageriale).

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_2.1 – Credenziali errate

Al punto 3, se email o password non corrispondono, il sistema mostra un messaggio di errore generico ("Credenziali non valide") senza specificare quale campo sia errato. Il flusso torna al punto 1.

UC_2.2 – Account bloccato (brute force)

Al punto 3, se il numero di tentativi falliti supera la soglia configurata (RNF2.6), il sistema blocca l'account e invia un'email di sblocco all'indirizzo associato. Viene mostrato il messaggio "Account temporaneamente bloccato. Controlla la tua email per sbloccarlo."

UC_2.3 – Account non verificato

Al punto 3, se l'utente non ha ancora confermato l'email di verifica (RF1.3), il sistema nega l'accesso e invita a verificare la casella email.

UC_3 Recupero Password

Attori

Utente Registrato

Condizione di Entrata

L'utente si trova nella pagina di login e clicca sul link "Hai dimenticato la password?".

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1L'utente inserisce l'indirizzo email associato al proprio account.

2L'utente clicca su "Invia link di recupero".

3Il sistema verifica che l'email corrisponda a un account registrato e invia un link sicuro one-time con scadenza 24 ore (RNF9.3).

4L'utente apre l'email, clicca sul link e viene reindirizzato alla pagina di reimpostazione password.

Attore

5L'utente inserisce e conferma la nuova password, poi clicca su "Reimposta password".

Sistema

6Il sistema aggiorna la password, invalida il token, mostra una notifica verde di conferma e reindirizza alla pagina di login.

Condizione di Uscita

L'utente si trova nella pagina di login con notifica di avvenuto cambio password.

UC_3.1 – Email non registrata
Al punto 3, se l'email non corrisponde ad alcun account, il sistema mostra comunque un messaggio neutro ("Se l'email è registrata, riceverai il link a breve") per non rivelare l'esistenza di account.

UC_3.2 – Link scaduto o già utilizzato

Al punto 4, se il link è scaduto (oltre 24 ore) o è già stato usato, il sistema mostra un messaggio di errore e invita l'utente a richiedere un nuovo link.

UC_3.3 – Nuova password non valida

Al punto 5, se la nuova password non soddisfa i criteri di sicurezza, il sistema mostra il relativo messaggio di errore (Tabella Formati §1.3.1). Il flusso torna al punto 5.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_4 Modifica Dati Profilo

Attori

Utente Registrato

Condizione di Entrata

L'utente ha effettuato il login ed è nella propria area personale. Clicca su "Impostazioni profilo".

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1Il sistema mostra la

Attore	Sistema
	pagina con i dati attuali del profilo (nome, cognome, email, foto profilo, biografia).
2L'utente modifica uno o più campi (es. carica una nuova foto profilo, aggiorna la biografia).	
3L'utente clicca su "Salva modifiche".	
	4Il sistema valida i dati inseriti.
	5Il sistema aggiorna il profilo e mostra un popup di conferma "Dati aggiornati correttamente".
Condizione di Uscita	L'utente rimane nella pagina "Impostazioni profilo" con il popup di conferma visibile. UC_4.1 – Formato file immagine non supportato Al punto 4, se il file caricato non è in formato JPG o PNG, il sistema mostra il messaggio "Formato file non supportato. Caricare un'immagine in formato JPG o PNG." Il flusso torna al punto 2. UC_4.2 – Biografia troppo lunga Al punto 4, se la biografia supera il limite massimo di caratteri, il sistema mostra il relativo messaggio di errore. Il flusso torna al punto 2.
Eccezioni / Flussi Alternativi	

UC_5 Ricerca e Filtro Articoli

Attori	Visitatore (Guest) Utente Registrato
Condizione di Entrata	L'utente si trova nella home page e naviga alla sezione "Esplora articoli".
Flusso degli eventi	
Attore	Sistema
	1Il sistema mostra la pagina

Attore

Sistema

"Esplora articoli" con il pannello dei filtri sulla sinistra (Categoria, sottocategorie/Componentistica) e le card degli articoli disponibili.

2L'utente seleziona uno o più filtri dal pannello (es. Categoria "Manutenzione ordinaria", sottocategoria "Impianto Frenante").

3L'utente clicca su "Applica filtri".

4Il sistema interroga il database e aggiorna la pagina in tempo reale (latenza < 500 ms, RF1.2) mostrando solo le card pertinenti ai filtri applicati.

Condizione di Uscita

La pagina visualizza le card degli articoli filtrati.

UC_5.1 – Nessun risultato trovato

Al punto 4, se nessun articolo corrisponde ai filtri applicati, il sistema mostra un messaggio informativo "Nessun articolo trovato per i filtri selezionati" e suggerisce di ampliare la ricerca.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_6 Salvataggio Articolo (Preferiti / Leggi più tardi)

Attori

Utente Registrato (autenticato)

Condizione di Entrata

L'utente registrato e autenticato si trova nella pagina di lettura di un articolo.

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1L'utente clicca sull'icona a forma di segnalibro posta in alto a destra vicino al titolo dell'articolo.

2Il sistema mostra un menu a

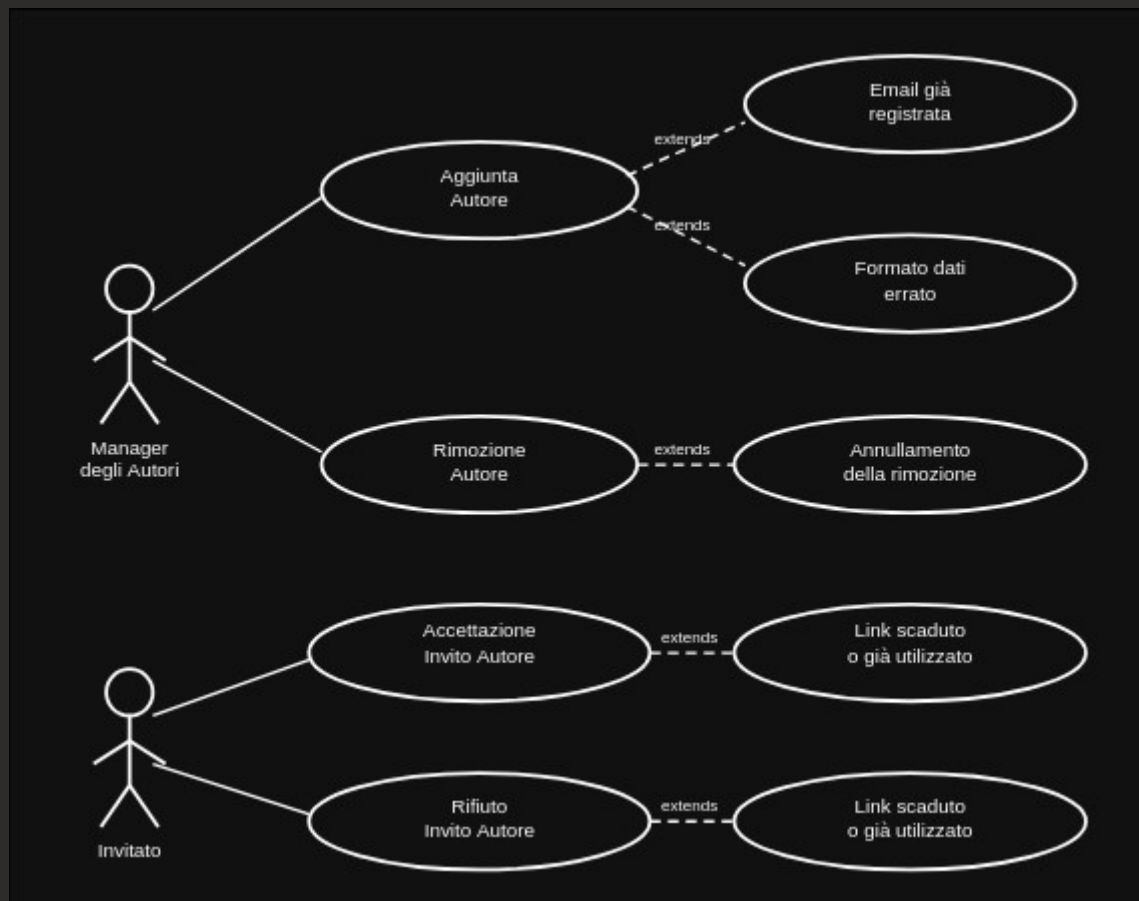
Attore	Sistema
3L'utente seleziona una delle due liste (es. "Aggiungi a Leggi più tardi").	tendina con le opzioni "Aggiungi ai Preferiti" e "Aggiungi a Leggi più tardi". 4Il sistema salva l'articolo nella lista personale selezionata e mostra una notifica a comparsa in basso a sinistra "Articolo salvato con successo". L'icona del segnalibro diventa colorata.
Condizione di Uscita	L'utente rimane nella pagina dell'articolo; la notifica di conferma è visibile e l'icona del segnalibro è colorata. UC_6.1 – Utente non autenticato Se un visitatore guest tenta di cliccare il segnalibro, il sistema mostra un prompt che invita al login o alla registrazione per utilizzare la funzione. UC_6.2 – Articolo già salvato Se l'articolo è già presente nella lista selezionata, il sistema mostra una notifica informativa "Articolo già presente in questa lista" senza creare duplicati.
Eccezioni / Flussi Alternativi	

UC_7 Rimozione Articolo dai Salvati

Attori	Utente Registrato
Condizione di Entrata	L'utente autenticato apre la sidebar personale e clicca su "I miei salvataggi".
Flusso degli eventi	
Attore	Sistema
	1Il sistema mostra la pagina "I miei salvataggi" con le card di tutti gli articoli salvati (Preferiti e Leggi più tardi).

Attore	Sistema
2L'utente apre l'articolo desiderato (oppure accede direttamente dal segnalibro colorato sulla pagina articolo).	
3L'utente clicca sull'icona del segnalibro (colorata) e seleziona "Rimuovi dai salvati".	4Il sistema rimuove l'articolo dalla lista, aggiorna la pagina automaticamente e il segnalibro torna allo stato non colorato.
Condizione di Uscita	La pagina "I miei salvataggi" è aggiornata senza l'articolo rimosso.
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_7.1 – Lista salvataggi vuota Se dopo la rimozione non rimangono articoli salvati, il sistema mostra un messaggio informativo "Non hai ancora articoli salvati" con un suggerimento per esplorare il portale.

2.4.3.2 Funzionalità Manager degli Autori — Gestione Team



UC_8 Aggiunta Autore

Attori

Manager degli Autori

Condizione di Entrata

Il Manager è autenticato nella Dashboard Manageriale, accede a "Gestione Autori" e clicca su "Nuovo Autore".

Flusso degli eventi Attore

Sistema

1Il sistema apre il form di invito con i campi: Nome, Cognome, Email, Ruolo.

2Il Manager compila il form con i dati del nuovo autore (es. nome: Giulia, cognome: Rossi, email: giuliarossi@provider.it, ruolo: Autore).

3Il Manager clicca su

Attore	Sistema
"Invia invito".	4Il sistema valida i dati e verifica che l'email non sia già in uso. 5Il sistema invia automaticamente un'email di invito all'indirizzo indicato (link one-time con scadenza 24 ore) e mostra una notifica di conferma al Manager.
Condizione di Uscita	Il Manager si trova nella pagina "Gestione Autori" con la notifica di conferma invito inviato. UC_8.1 – Email già registrata nel sistema Al punto 4, se l'email è già associata a un account (utente, autore o manager), il sistema mostra il messaggio "Questo indirizzo email è già registrato nel sistema." Il flusso torna al punto 2. UC_8.2 – Formato dati errato Al punto 4, se uno o più campi hanno formato non valido, il sistema evidenzia i campi con i relativi messaggi di errore. Il flusso torna al punto 2.
Eccezioni / Flussi Alternativi	

UC_9 Accettazione Invito Autore

Attori	Invitato (futuro Autore)
Condizione di Entrata	L'invitato riceve l'email di invito da MotorMindHub e clicca sul link contenuto.
Flusso degli eventi	
Attore	Sistema
1L'invitato clicca sul link nell'email e viene reindirizzato al portale.	
	2Il sistema verifica la validità del token di invito (non scaduto, non già usato) e

Attore	Sistema
3L'invitato clicca su "Accetta".	mostra la pagina di conferma con i pulsanti "Accetta" e "Rifiuta".
	4Il sistema registra il nuovo autore, mostra una notifica di successo e invia due email: una all'invitato con le credenziali del nuovo account autore (separato dal suo account utente), una al Manager per informarlo dell'avvenuta accettazione.
Condizione di Uscita	L'invitato visualizza la notifica di successo; il nuovo account autore è attivo nel sistema. UC_9.1 – Link scaduto o già utilizzato
Eccezioni / Flussi Alternativi	Al punto 2, se il token non è più valido, il sistema mostra un messaggio di errore e suggerisce di contattare il Manager per ricevere un nuovo invito.

UC_10 Rifiuto Invito Autore

Attori	Invitato
Condizione di Entrata	L'invitato riceve l'email di invito, clicca sul link e viene reindirizzato al portale (vedi UC_9, passi 1–2).
Flusso degli eventi	
Attore	Sistema
1L'invitato clicca su "Rifiuta".	
	2Il sistema annulla l'invito, mostra una notifica di conferma e invia due email: una all'invitato per informarlo del rifiuto registrato, una al Manager per metterlo al corrente.
Condizione di Uscita	L'invitato visualizza la notifica di conferma. Nessun nuovo account viene creato nel sistema.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_10.1 – Link scaduto o già utilizzato
Come UC_9.1: il sistema mostra un messaggio di errore con indicazione di contattare il Manager.

UC_11 Rimozione Autore

Attori

Manager degli Autori

Condizione di Entrata

Il Manager è autenticato nella Dashboard Manageriale e si trova nella pagina "Gestione Autori".

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1 Il Manager cerca l'autore tramite la barra di ricerca della tabella e individua la riga corrispondente.

2 Il Manager clicca sull'icona dei tre puntini a fine riga e seleziona "Rimuovi Autore".

3 Il sistema apre un pop-up di conferma che chiede: (a) se si desidera procedere con la rimozione e (b) se mantenere o eliminare gli articoli scritti dall'autore.

4 Il Manager seleziona l'opzione desiderata per gli articoli (es. "Mantieni") e clicca su "Conferma rimozione".

5 Il sistema revoca i permessi dell'autore, anonimizza i dati personali associati agli articoli mantenuti (RNF5.8), aggiorna la tabella e notifica l'esito al Manager.

Condizione di Uscita

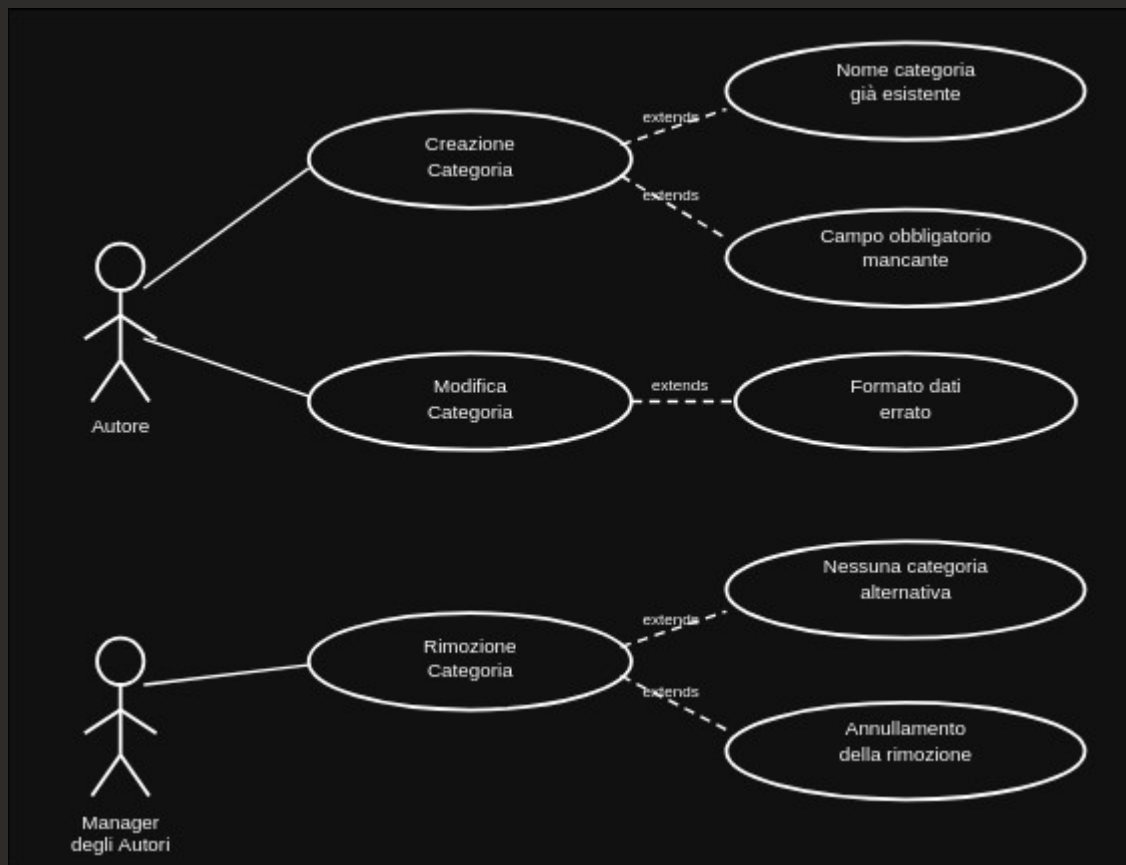
La pagina "Gestione Autori" è aggiornata senza l'autore rimosso. Gli articoli sono mantenuti o eliminati secondo la scelta del Manager.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_11.1 – Annullamento della rimozione

Al punto 4, se il Manager clicca su "Annulla" nel pop-up, l'operazione viene annullata e il sistema torna alla lista autori senza alcuna modifica.

2.4.3.3 Funzionalità Autore — Gestione Categorie



UC_12 Creazione Categoria

Attori

Autore

Condizione di Entrata

L'autore è autenticato nella sua Dashboard, accede alla sezione "Categorie" e clicca su "Crea nuova categoria".

Flusso degli eventi Attore

Sistema

1 Il sistema mostra il form di creazione categoria con i campi: Nome, Categoria padre, Descrizione.

2 L'autore compila il form (es. Nome: "Auto a Idrogeno", Categoria padre: "Alimentazioni Alternative", Descrizione: testo descrittivo).

3 L'autore clicca su "Salva categoria".

Attore

Sistema

4 Il sistema verifica che il nome non esista già nell'albero di navigazione.

5 Il sistema crea la nuova categoria, aggiorna l'albero di navigazione del portale rendendola subito disponibile per i futuri articoli, e notifica l'autore.

Condizione di Uscita

La nuova categoria è visibile nell'albero di navigazione del portale.

UC_12.1 – Nome categoria già esistente

Al punto 4, se esiste già una categoria con lo stesso nome nello stesso livello dell'albero, il sistema mostra il messaggio "Esiste già una categoria con questo nome" e il flusso torna al punto 2.

UC_12.2 – Campo obbligatorio mancante

Al punto 4, se il campo Nome è vuoto, il sistema mostra il relativo messaggio di errore. Il flusso torna al punto 2.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_13 Rimozione Categoria

Attori

Manager degli Autori

Condizione di Entrata

Il Manager è autenticato nella Dashboard Manageriale e si trova nella sezione "Gestione Categorie".

Flusso degli eventi

Attore

1 Il Manager individua la categoria da rimuovere nella lista e clicca sull'icona a forma di cestino rossa.

Sistema

2 Il sistema apre un pop-up modale che mostra il numero di

Attore

Sistema

articoli "orfani" che verrebbero lasciati senza categoria e chiede obbligatoriamente al Manager di selezionare una categoria di destinazione per la riassegnazione (RF3.5).

3 Il Manager seleziona la categoria di destinazione (es. "Motori Termici") dal menu a tendina e clicca su "Elimina definitivamente".

4 Il sistema riassegna gli articoli orfani alla categoria selezionata, elimina la categoria, aggiorna l'albero di navigazione e notifica il Manager.

Condizione di Uscita

La categoria è rimossa dall'albero di navigazione; gli articoli precedentemente associati sono stati spostati nella nuova categoria.

UC_13.1 – Nessuna categoria alternativa disponibile

Al punto 2, se non esiste nessun'altra categoria nell'albero, il sistema blocca l'eliminazione e mostra il messaggio "Impossibile eliminare: è necessario che esista almeno un'altra categoria per riassegnare gli articoli."

UC_13.2 – Annullamento della rimozione

Al punto 3, se il Manager chiude il pop-up senza confermare, l'operazione viene annullata e la categoria rimane invariata.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_14 Modifica Categoria

Attori

Autore

Condizione di Entrata

L'autore è autenticato nella sua area riservata, accede a "Categorie" e clicca sull'icona "Modifica" (matita) accanto alla categoria desiderata.

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1 Il sistema reindirizza l'autore alla pagina di configurazione della categoria con i campi precompilati (nome, categoria padre, descrizione).

2 L'autore modifica il campo desiderato (es. corregge un refuso nella descrizione).

3 L'autore clicca su "Aggiorna categoria".

4 Il sistema valida i dati, salva le modifiche e le rende immediatamente visibili online. Mostra una notifica di conferma all'autore.

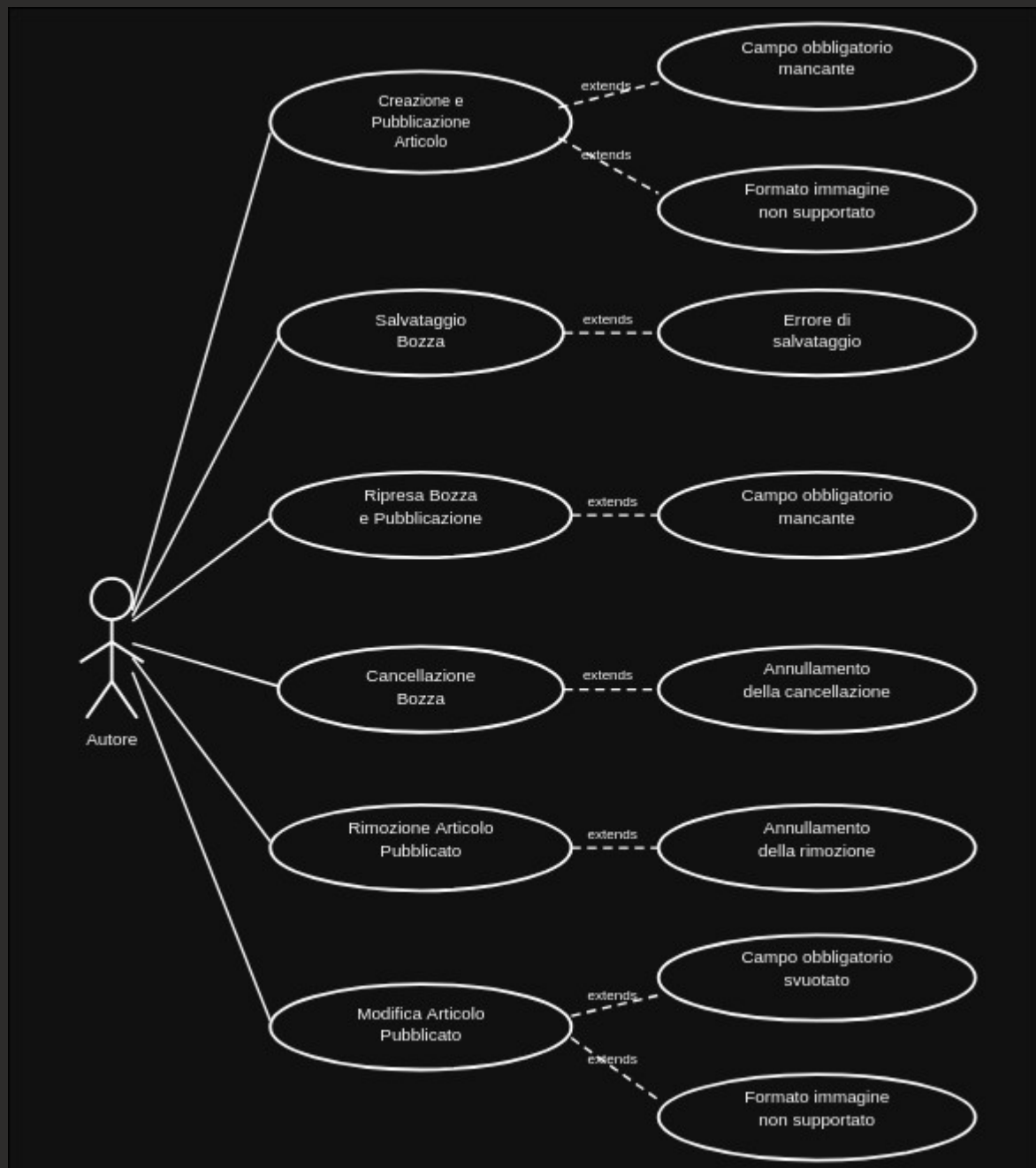
Condizione di Uscita

L'autore rimane nella pagina di configurazione con la notifica di conferma. Le modifiche sono visibili a tutti i lettori.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_14.1 – Formato dati errato
Al punto 4, se il campo Nome è vuoto o la descrizione supera il limite di caratteri, il sistema mostra il relativo messaggio di errore. Il flusso torna al punto 2.

2.4.3.4 Funzionalità Autore — Gestione Articoli



UC_15 Creazione e Pubblicazione Articolo

Attori

Autore

Condizione di Entrata

L'autore è autenticato, accede a "I miei articoli" nella propria area e clicca su "Scrivi nuovo articolo".

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1 Il sistema apre l'editor di testo avanzato con i campi: Titolo, corpo del testo, immagine di copertina (barra laterale), categoria (barra laterale), tag (barra laterale).

2 L'autore compila il titolo, il corpo del testo, carica l'immagine di copertina, spunta la categoria di competenza e aggiunge i tag pertinenti.

3 L'autore clicca su "Pubblica articolo".

4 Il sistema valida i campi obbligatori e imposta lo stato dell'articolo a "In attesa di approvazione" (RF2.2), aggiungendolo alla coda di revisione del Manager.

5 Il sistema mostra una notifica di conferma all'autore.

Condizione di Uscita

L'articolo è in stato "In attesa di approvazione" nella coda del Manager. L'autore ha ricevuto la notifica di conferma.

UC_15.1 – Campo obbligatorio mancante

Al punto 4, se il titolo, il corpo o la categoria non sono stati compilati, il sistema evidenzia i campi mancanti e mostra i relativi messaggi di errore. Il flusso torna al punto 2.

UC_15.2 – Formato immagine di copertina non supportato

Al punto 4, se il formato dell'immagine caricata non è supportato, il sistema mostra il messaggio "Formato file non supportato." Il flusso torna al punto 2.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_16 Salvataggio Bozza

Attori

Condizione di Entrata

Flusso degli eventi

Attore

1L'autore scorre fino al fondo dell'editor e clicca su "Salva bozza".

Sistema

2Il sistema salva lo stato attuale dell'articolo (titolo parziale, testo, immagine e tag già inseriti) con stato "Bozza" nella sezione "Le mie bozze" dell'area autore e mostra una notifica di successo a schermo.

Condizione di Uscita

Eccezioni / Flussi Alternativi

Autore

L'autore si trova nell'editor di testo mentre sta scrivendo un articolo (nuovo o esistente) e decide di salvarlo come bozza.

L'autore rimane nell'editor; la bozza è accessibile dalla sezione "Le mie bozze". La notifica di successo è visibile.

UC_16.1 – Errore di salvataggio
In caso di errore lato server durante il salvataggio, il sistema mostra una notifica di errore e invita l'autore a riprovare. Il contenuto dell'editor rimane invariato.

UC_17 Ripresa Bozza e Pubblicazione

Attori

Condizione di Entrata

Flusso degli eventi

Attore

2L'autore individua la bozza desiderata e clicca sulla card.

Sistema

1Il sistema mostra le card delle bozze salvate dall'autore.

3Il sistema apre l'editor di testo ripristinando il contenuto al punto in

Autore

L'autore è autenticato nella propria area autore e naviga alla sezione "Le mie bozze".

Attore	Sistema
4L'autore finalizza l'articolo (testo, immagine, categoria, tag) e clicca su "Pubblica articolo".	cui la bozza era stata salvata.
	5Il sistema valida i campi obbligatori, cambia lo stato da "Bozza" a "In attesa di approvazione" e inserisce l'articolo nella coda del Manager. Notifica l'autore.
Condizione di Uscita	L'articolo è in stato "In attesa di approvazione"; la bozza viene rimossa dalla sezione "Le mie bozze".
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_17.1 – Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione Come UC_15.1: il sistema evidenzia i campi mancanti. L'autore può completarli o salvare nuovamente come bozza.

UC_18 Cancellazione Bozza

Attori	Autore
Condizione di Entrata	L'autore è autenticato nella propria area autore e si trova nella sezione "Le mie bozze".
Flusso degli eventi	
Attore	Sistema
1L'autore individua la card della bozza da eliminare, clicca sull'icona dei tre punti nell'angolo della card e seleziona "Elimina".	
	2Il sistema apre un pop-up di conferma "Sei sicuro di voler eliminare questa bozza? L'azione è irreversibile."
3L'autore clicca su "Sì, rimuovi".	

Attore	Sistema
	4Il sistema elimina definitivamente la bozza dal server e aggiorna la lista "Le mie bozze".
Condizione di Uscita	La bozza è eliminata definitivamente e non compare più nella sezione "Le mie bozze".
Eccezioni / Flussi Alternativi	UC_18.1 – Annullamento della cancellazione Al punto 3, se l'autore clicca su "Annulla" nel pop-up, l'operazione viene annullata e la bozza rimane invariata.

UC_19 Rimozione Articolo Pubblicato

Attori	Autore	
	L'autore è autenticato nella propria area autore e si trova nella sezione "I miei articoli".	
Condizione di Entrata		
Flusso degli eventi	Attore	Sistema
	1L'autore individua la card dell'articolo da eliminare, clicca sull'icona dei tre punti nell'angolo della card e seleziona "Elimina".	2Il sistema apre un pop-up di conferma "Sei sicuro di voler eliminare questo articolo? L'azione è irreversibile."
	3L'autore clicca su "Sì, rimuovi".	4Il sistema elimina definitivamente l'articolo dal server, lo rimuove dalla lista "I miei articoli" e lo rende non più accessibile ai lettori.
Condizione di Uscita	L'articolo è eliminato definitivamente e non è più visibile né nella sezione autore né nel portale	

pubblico.

UC_19.1 – Annullamento della rimozione

Al punto 3, se l'autore clicca su "Annulla", l'operazione viene annullata e l'articolo rimane invariato.

Eccezioni / Flussi Alternativi

▲ Nota Lo scenario 2.4.1.19 descrive la rimozione di un articolo pubblicato da parte dell'autore stesso. Si segnala che RF2.4 consente all'autore di eliminare solo articoli in stato di bozza. Si raccomanda di chiarire in fase di design se questa funzionalità debba essere limitata alle bozze o estesa anche agli articoli pubblicati (eventualmente previa autorizzazione del Manager).

UC_20 Modifica Articolo Pubblicato

Attori

Autore

Condizione di Entrata

L'autore è autenticato, si trova nella sezione "I miei articoli" e clicca su "Modifica" accanto all'articolo da correggere.

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

2L'autore esegue le modifiche necessarie (es. corregge valori numerici, aggiorna testo, sostituisce immagine).

3L'autore clicca su "Aggiorna articolo".

1Il sistema apre l'editor di testo precompilato con il contenuto attuale dell'articolo.

4Il sistema valida i campi obbligatori, salva le modifiche e le rende immediatamente visibili ai lettori (RF2.3). Mostra un avviso a comparsa di conferma.

Condizione di Uscita

L'autore rimane nell'editor con la notifica di conferma. I lettori visualizzano la versione aggiornata dell'articolo.

Eccezioni / Flussi Alternativi

UC_20.1 – Campo obbligatorio svuotato

Al punto 4, se l'autore ha

rimosso il contenuto di un campo obbligatorio (titolo, corpo, categoria), il sistema mostra il relativo messaggio di errore e il flusso torna al punto 2.

UC_20.2 – Formato immagine non supportato

Al punto 4, se viene caricata un'immagine in formato non supportato, il sistema mostra il messaggio "Formato file non supportato." Il flusso torna al punto 2.

2.4.3.5 Funzionalità Manager degli Autori — Moderazione Contenuti



UC_21 Approvazione / Rifiuto Articolo

Attori

Manager degli Autori

Condizione di Entrata

Il Manager è autenticato nella Dashboard Manageriale e visualizza la lista degli articoli in stato "In attesa di approvazione" (RF3.1, RF3.6).

Flusso degli eventi

Attore

Sistema

1 Il Manager seleziona un articolo dalla lista e ne visualizza il contenuto completo (titolo, testo, immagine, categoria, tag, autore).

2a Flusso approvazione:

Il Manager clicca su "Approva".

3a Il sistema cambia lo stato dell'articolo in "Pubblicato", lo rende visibile nel portale pubblico e notifica l'autore dell'avvenuta pubblicazione.

2b Flusso rifiuto: Il

Manager clicca su "Rifiuta" e inserisce una motivazione del rifiuto.

3b Il sistema cambia lo stato dell'articolo in "Rifiutato" (o lo restituisce come bozza modificabile), notifica l'autore con la motivazione fornita dal Manager.

Condizione di Uscita

Approvazione: L'articolo è pubblicato e visibile nel portale. L'autore è stato notificato.

Rifiuto: L'articolo torna all'autore con la motivazione del rifiuto.

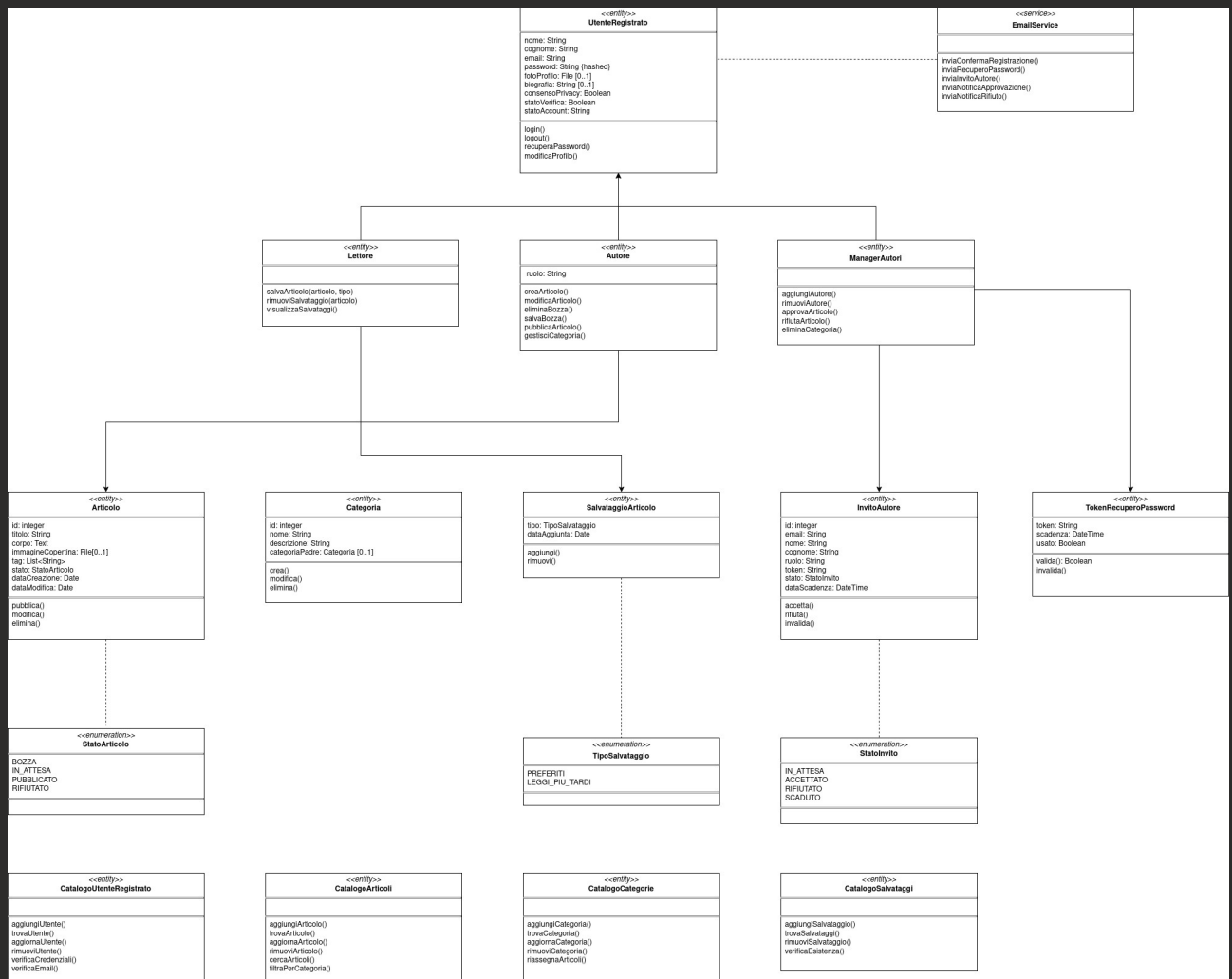
UC_21.1 – Motivazione rifiuto mancante

Al punto 2b, se il Manager tenta di rifiutare senza inserire una motivazione, il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Inserire una

Eccezioni / Flussi Alternativi

motivazione per il rifiuto."

2.4.4 Object Model

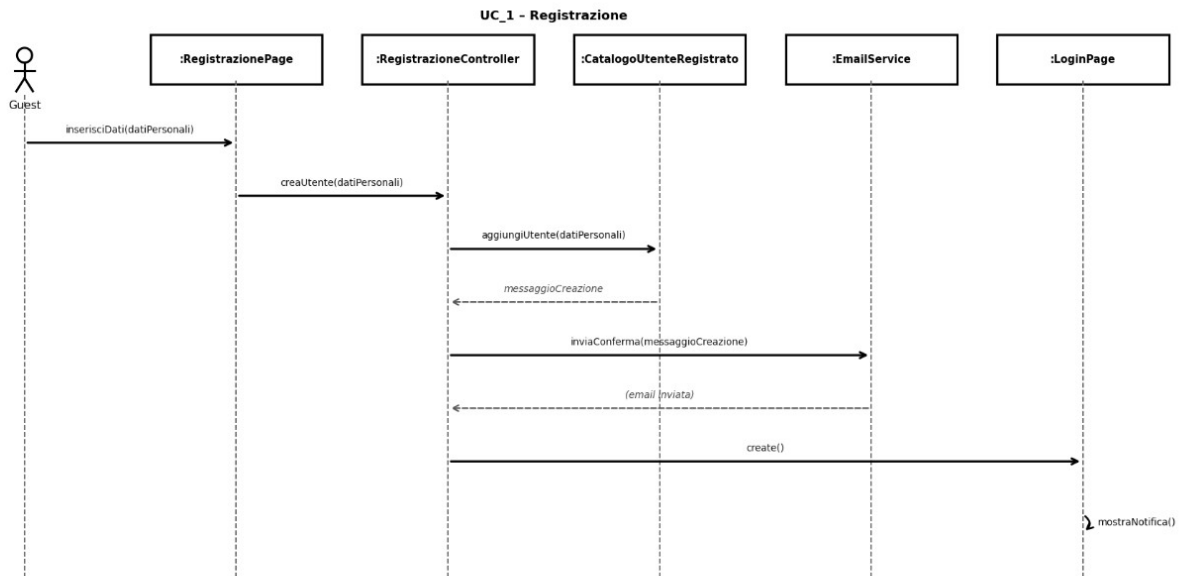


2.4.5 Dynamic Model

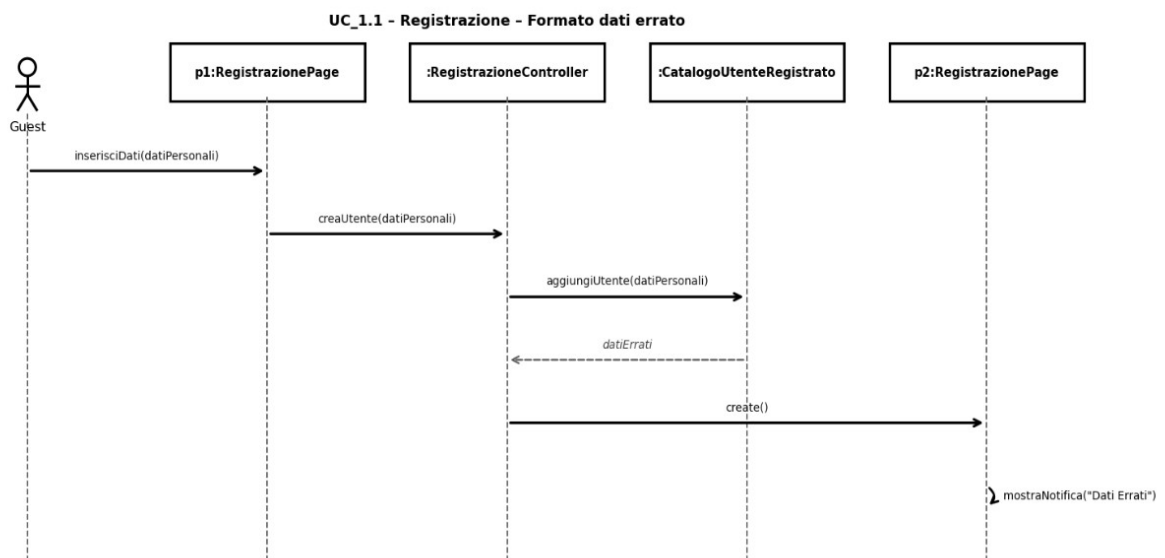
2.4.5.1 Sequence Diagrams

UC_1 – UC_7

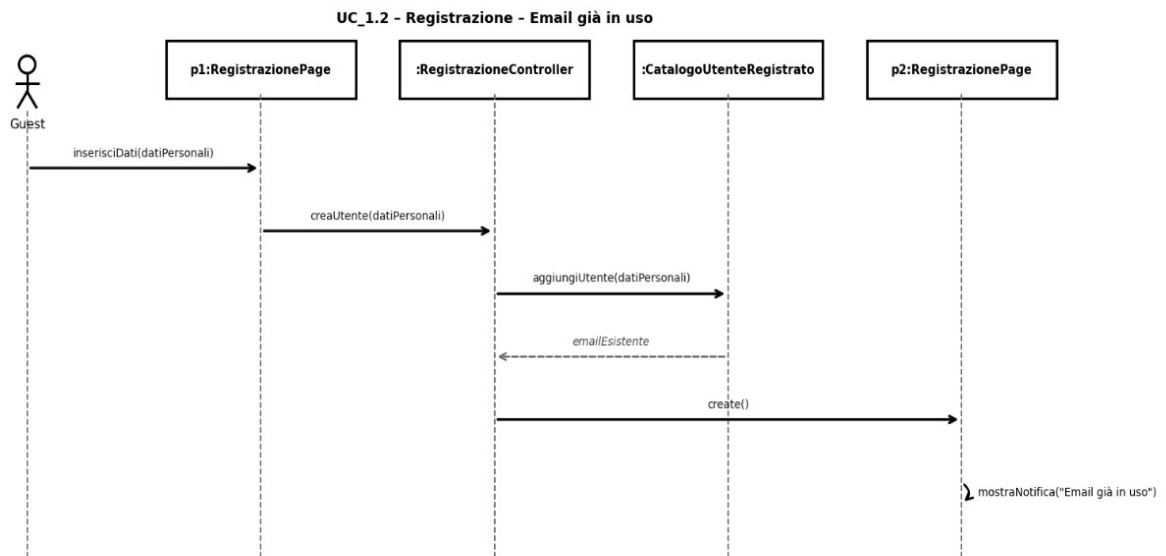
1.1. UC_1 – Registrazione



1.2. UC_1.1 – Registrazione – Formato dati errato



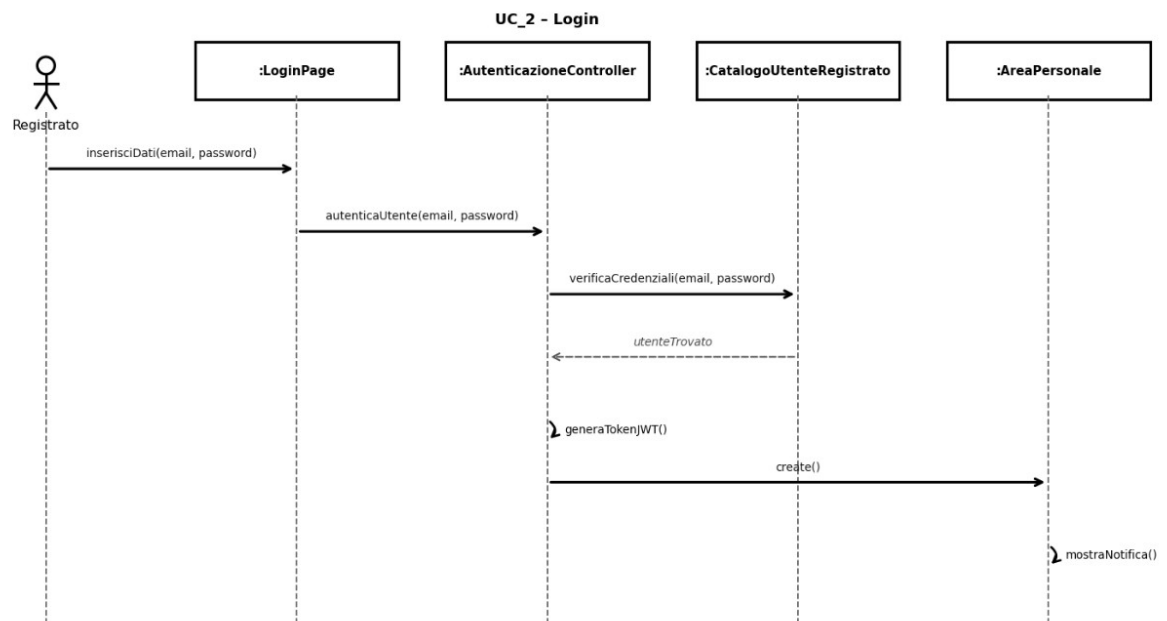
1.3. UC_1.2 – Registrazione – Email già in uso



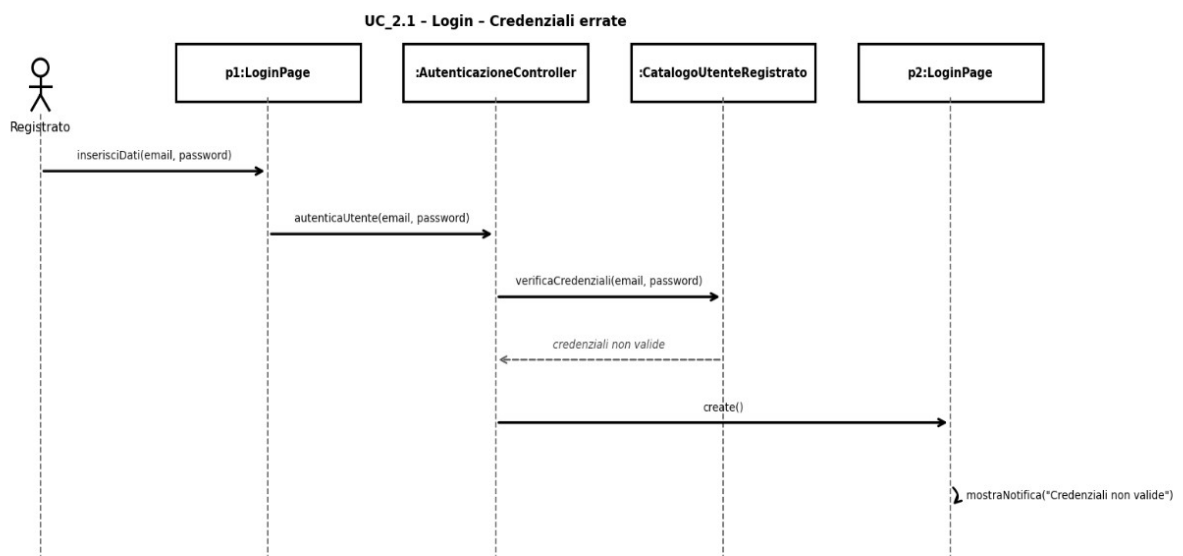
1.4. UC_1.3 – Registrazione – Consenso privacy non fornito



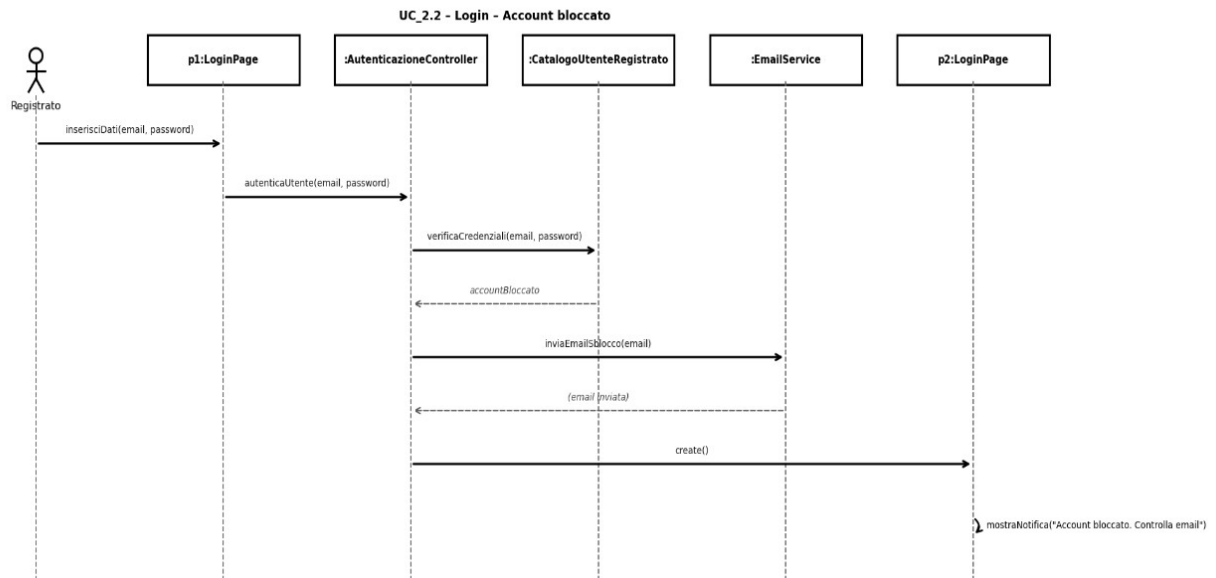
1.5. UC_2 – Login



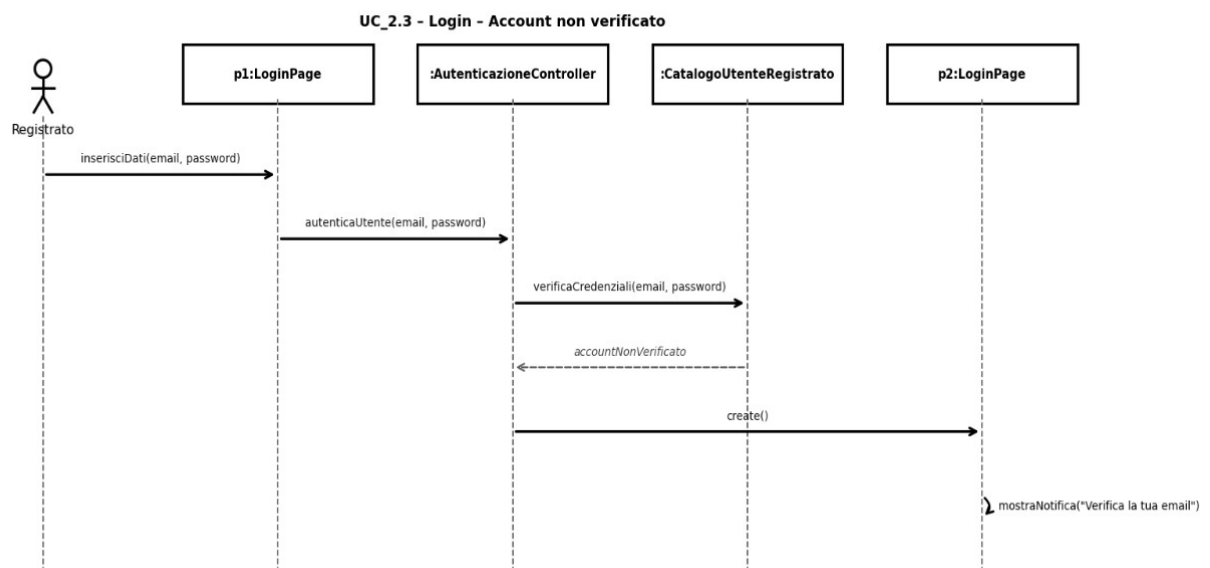
1.6. UC_2.1 – Login – Credenziali errate



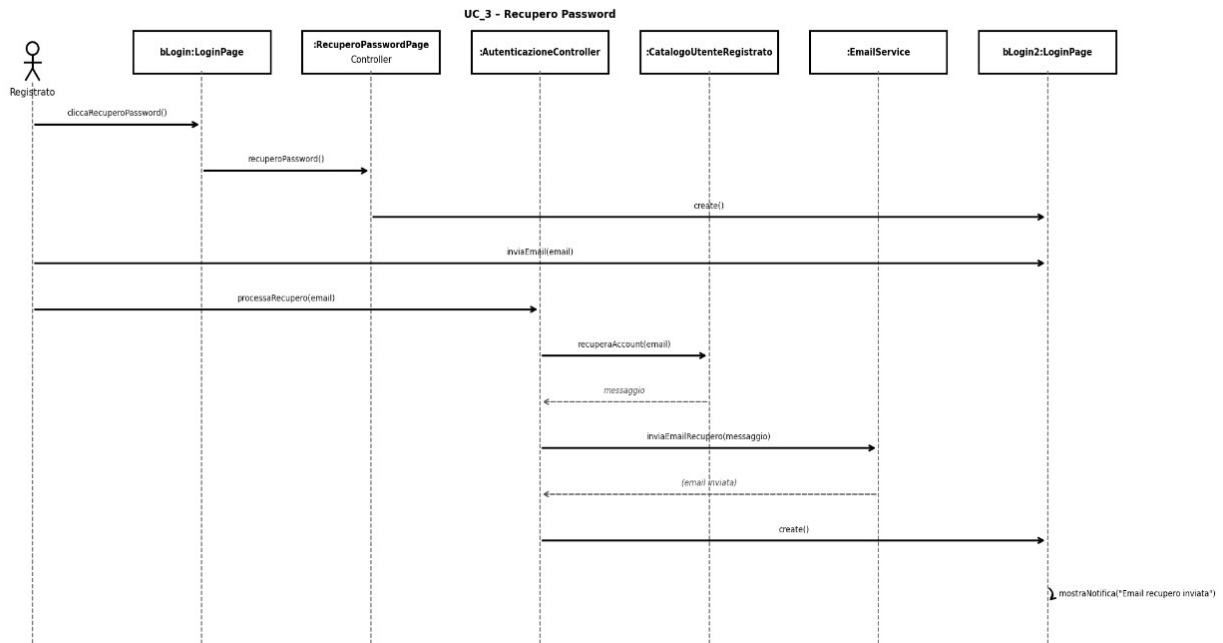
1.7. UC_2.2 – Login – Account bloccato



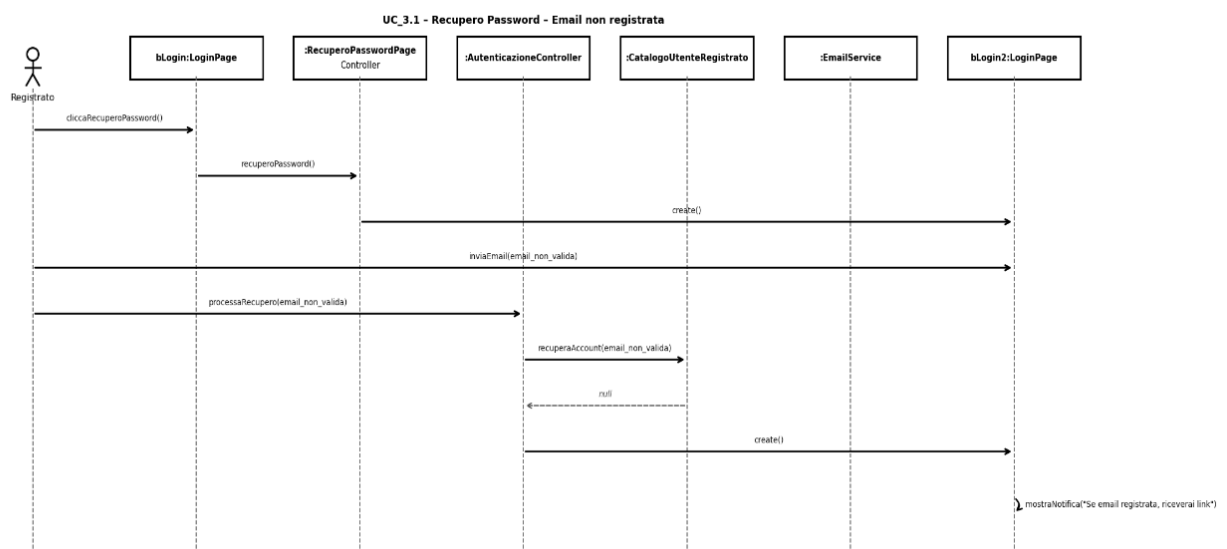
1.8. UC_2.3 – Login – Account non verificato



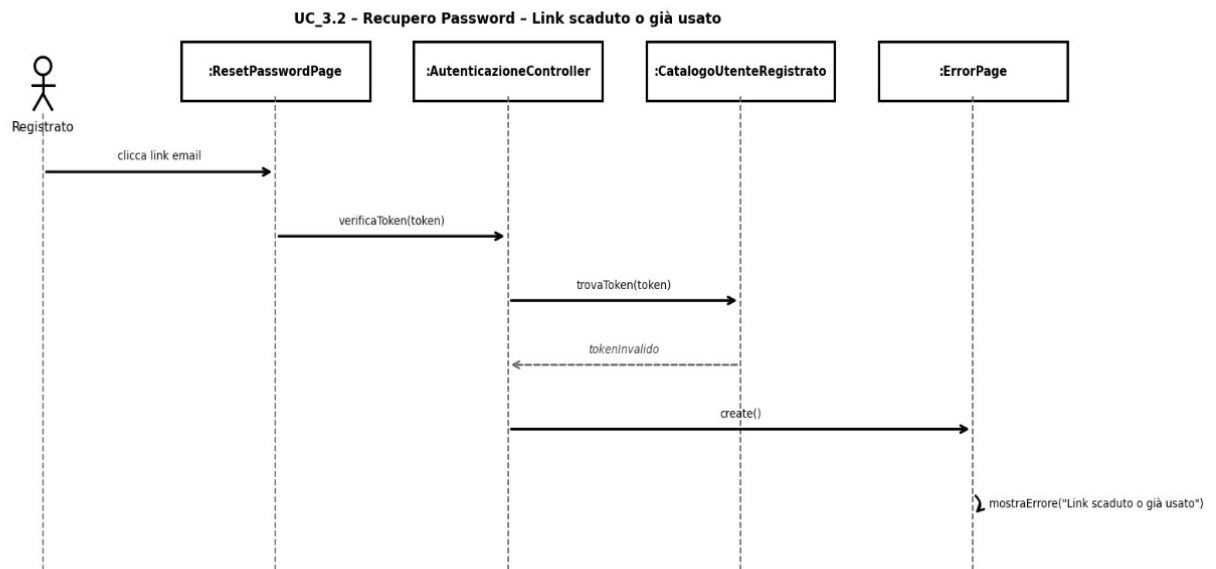
1.9. UC_3 – Recupero Password



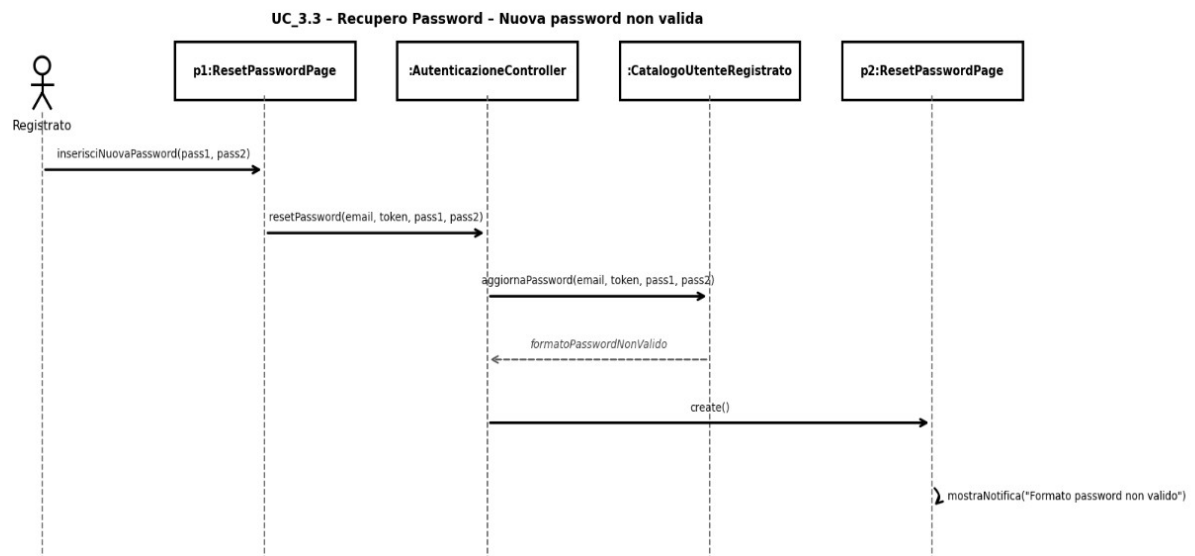
1.10. UC_3.1 – Recupero Password – Email non registrata



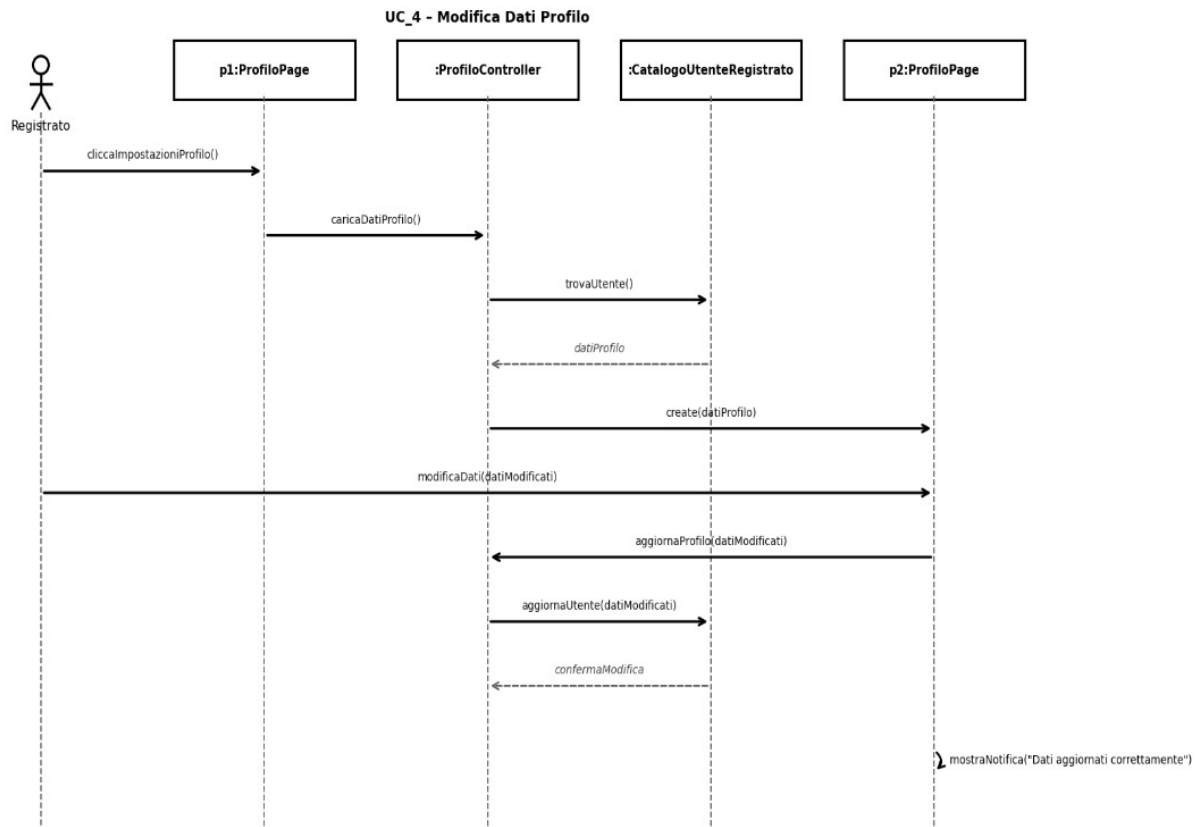
1.11. UC_3.2 – Recupero Password – Link scaduto o già usato



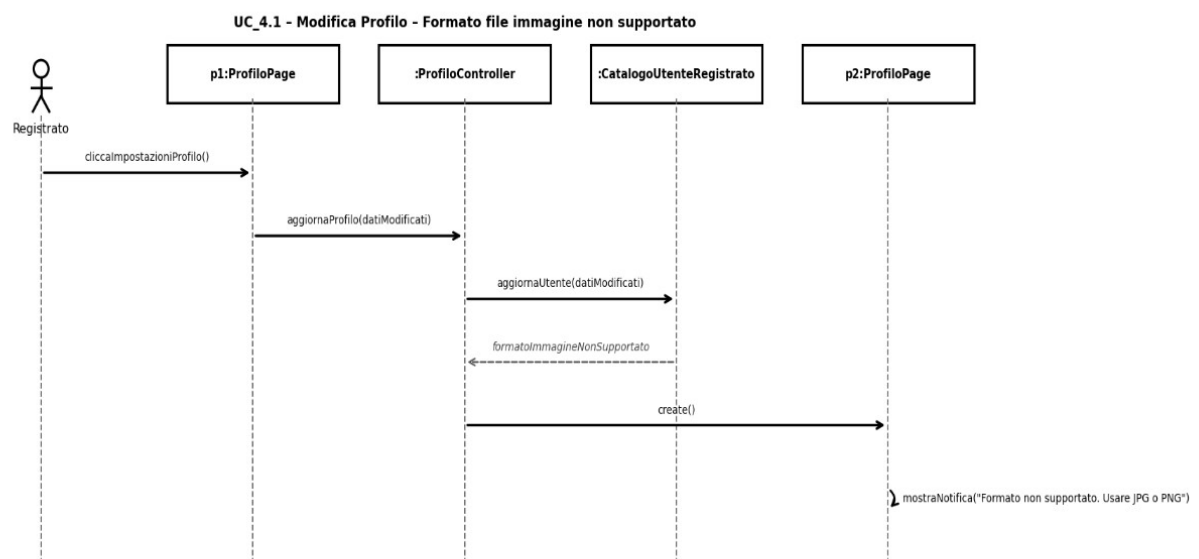
1.12. UC_3.3 – Recupero Password – Nuova password non valida



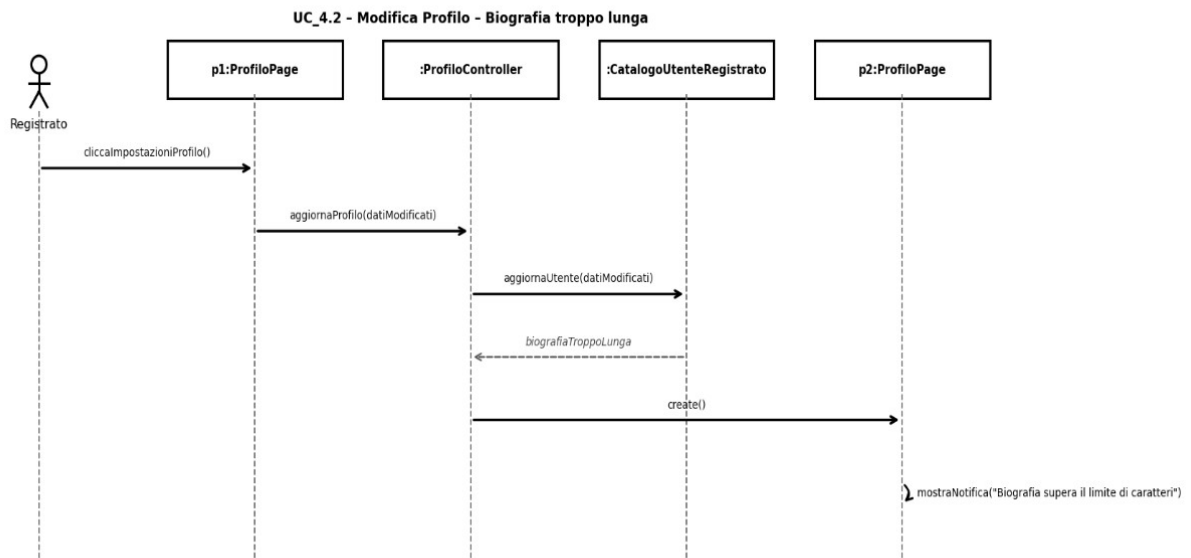
1.13. UC_4 – Modifica Dati Profilo



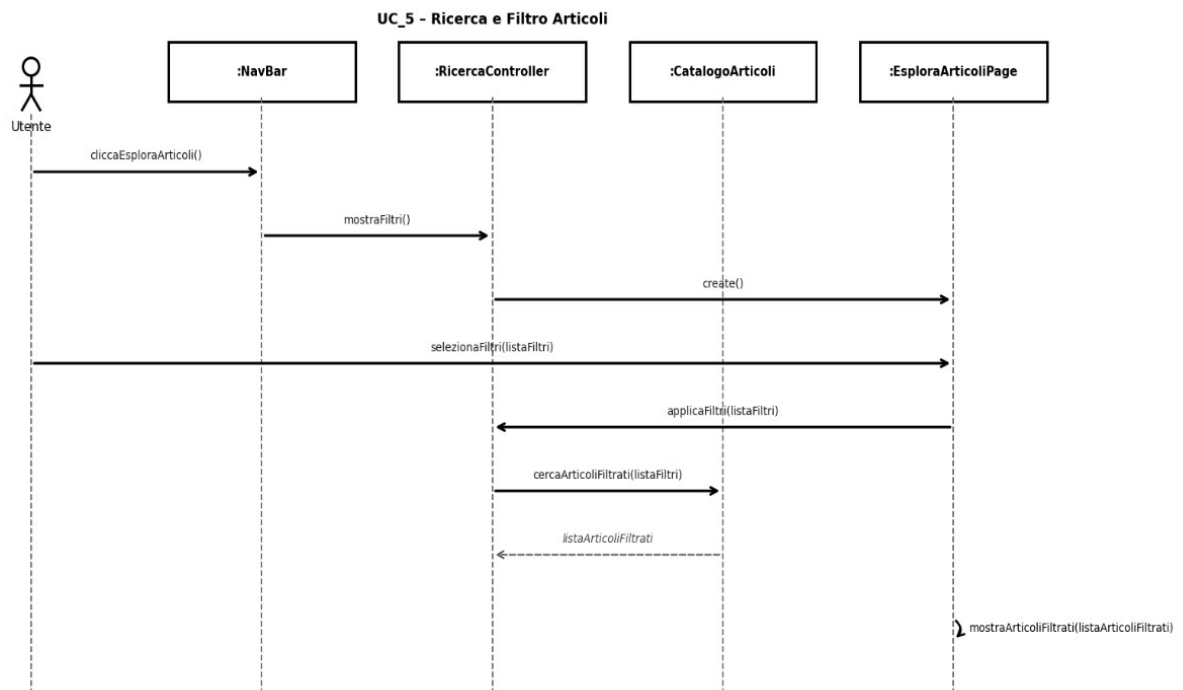
1.14. UC_4.1 – Modifica Profilo – Formato file immagine non supportato



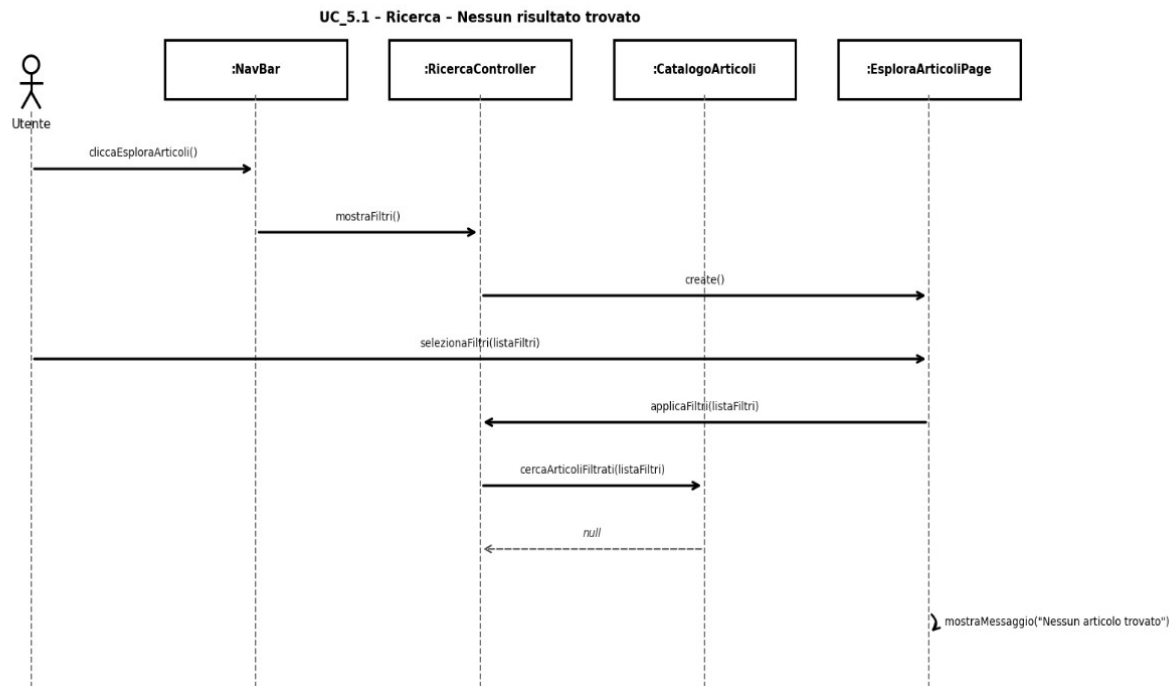
1.15. UC_4.2 – Modifica Profilo – Biografia troppo lunga



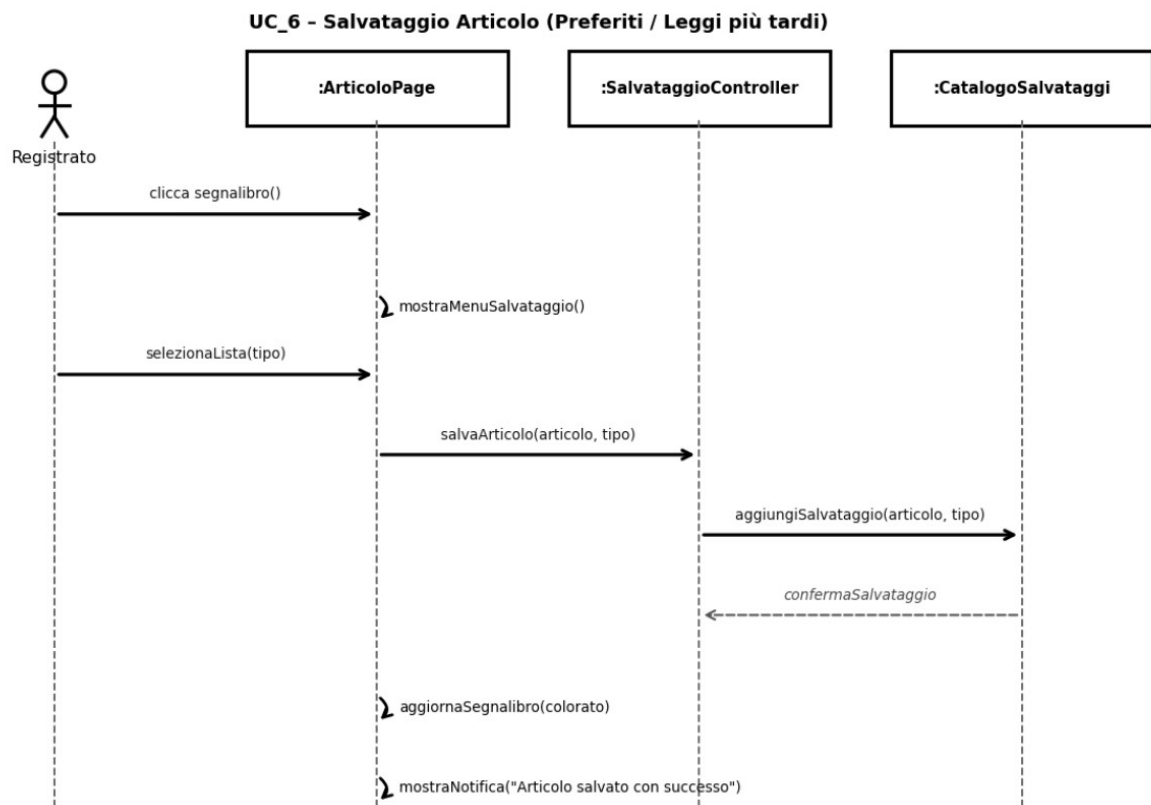
1.16. UC_5 – Ricerca e Filtro Articoli



1.17. UC_5.1 – Ricerca – Nessun risultato trovato

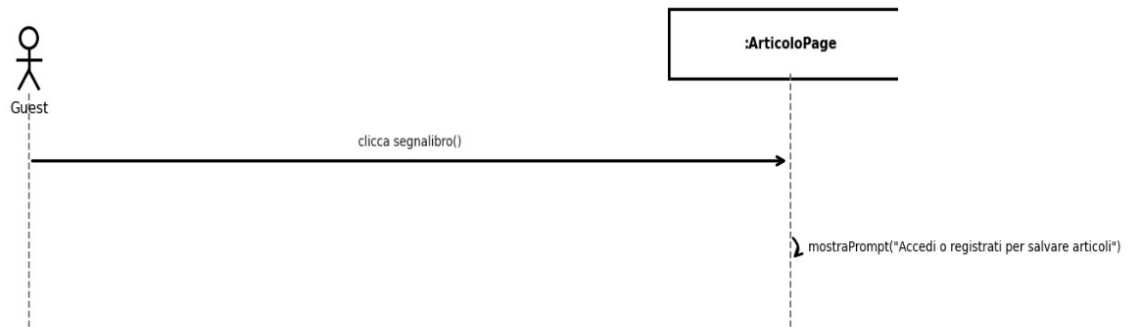


1.18. UC_6 – Salvataggio Articolo (Preferiti / Leggi più tardi)



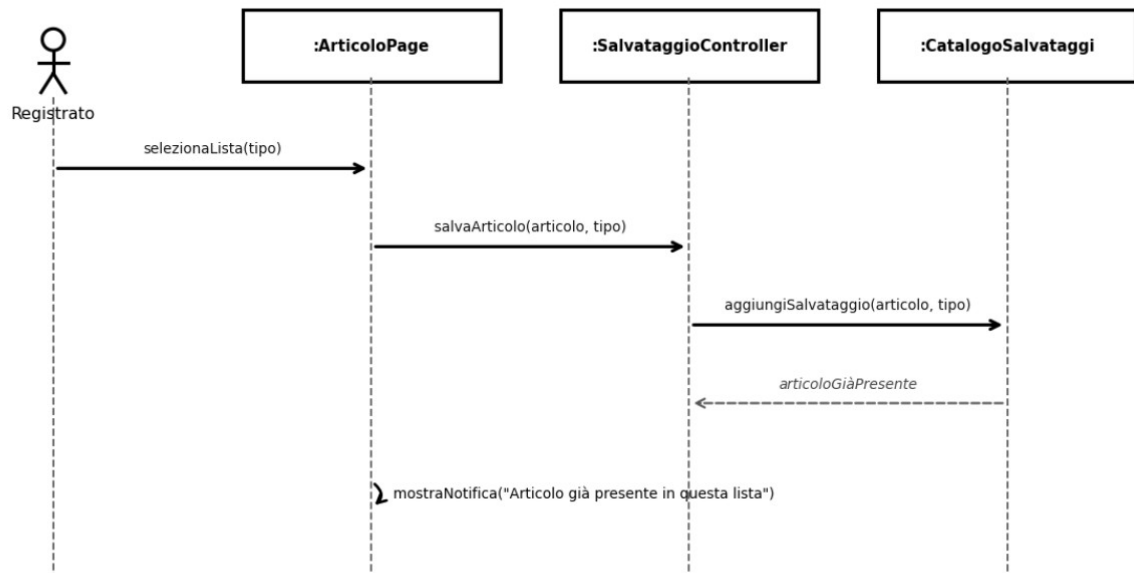
1.19. UC_6.1 – Salvataggio – Utente non autenticato

UC_6.1 - Salvataggio - Utente non autenticato

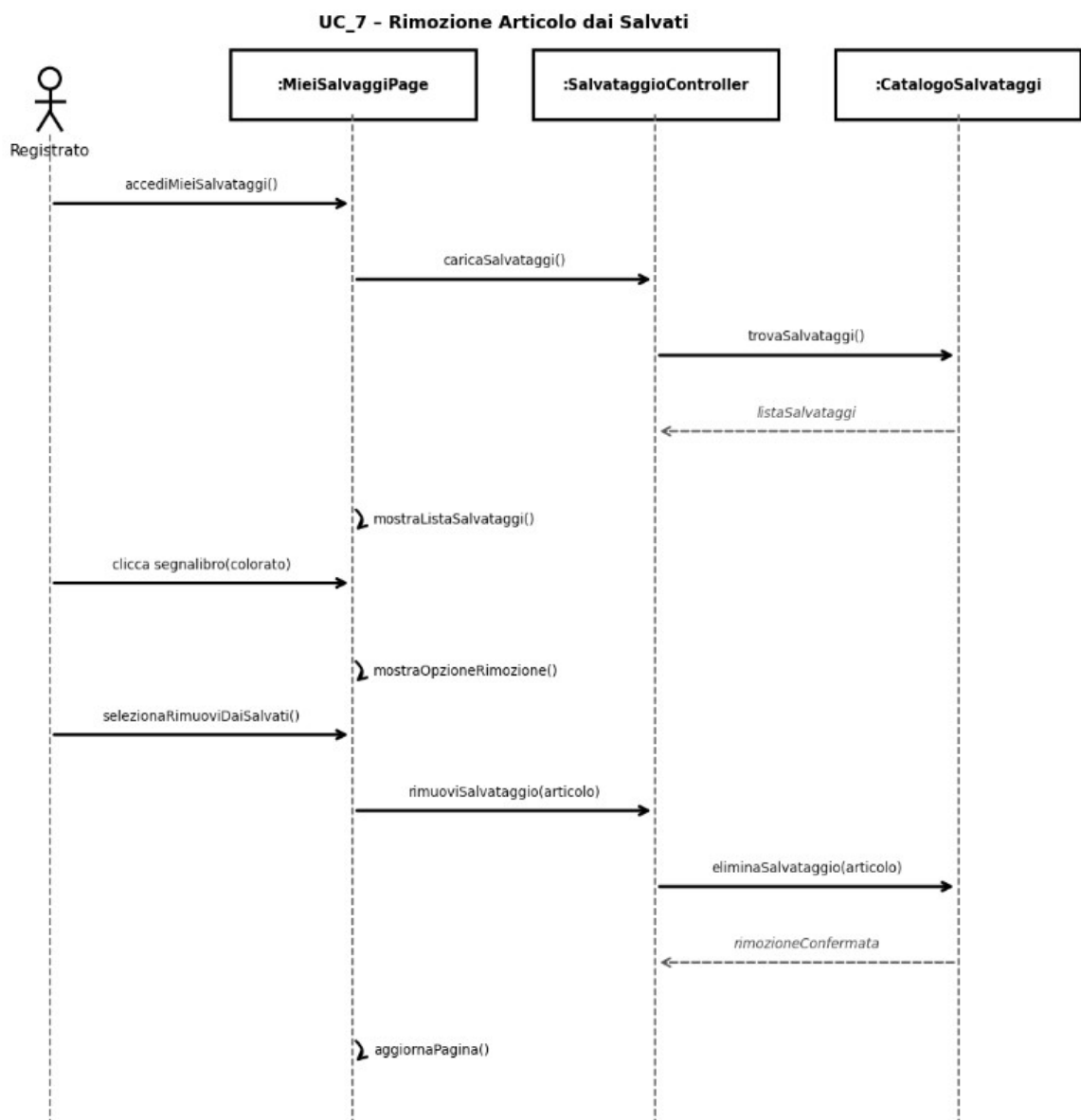


1.20. UC_6.2 – Salvataggio – Articolo già salvato

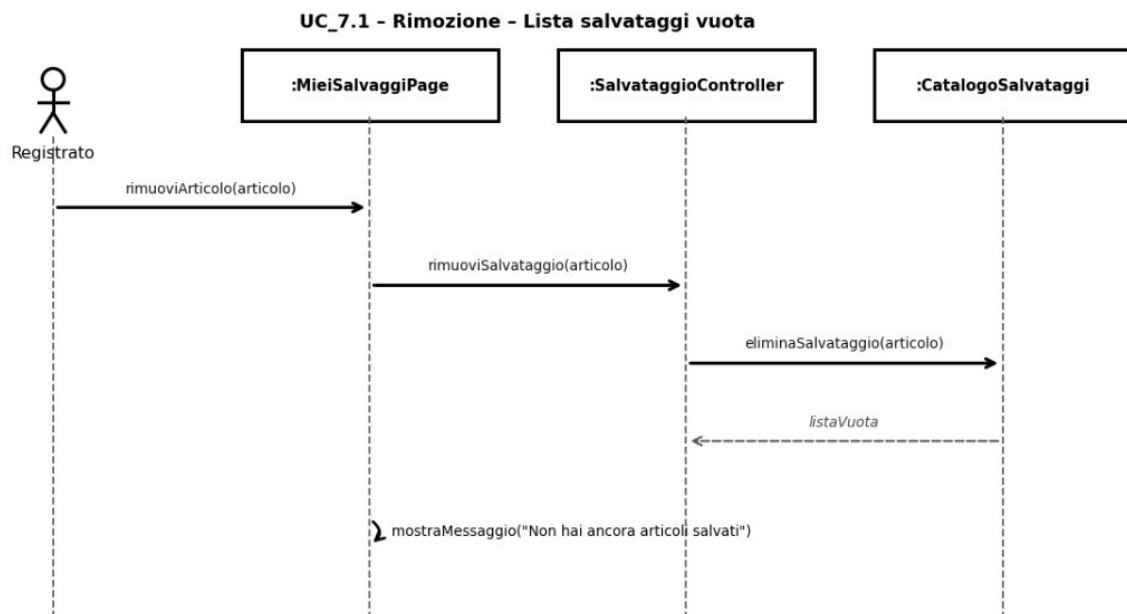
UC_6.2 - Salvataggio - Articolo già salvato



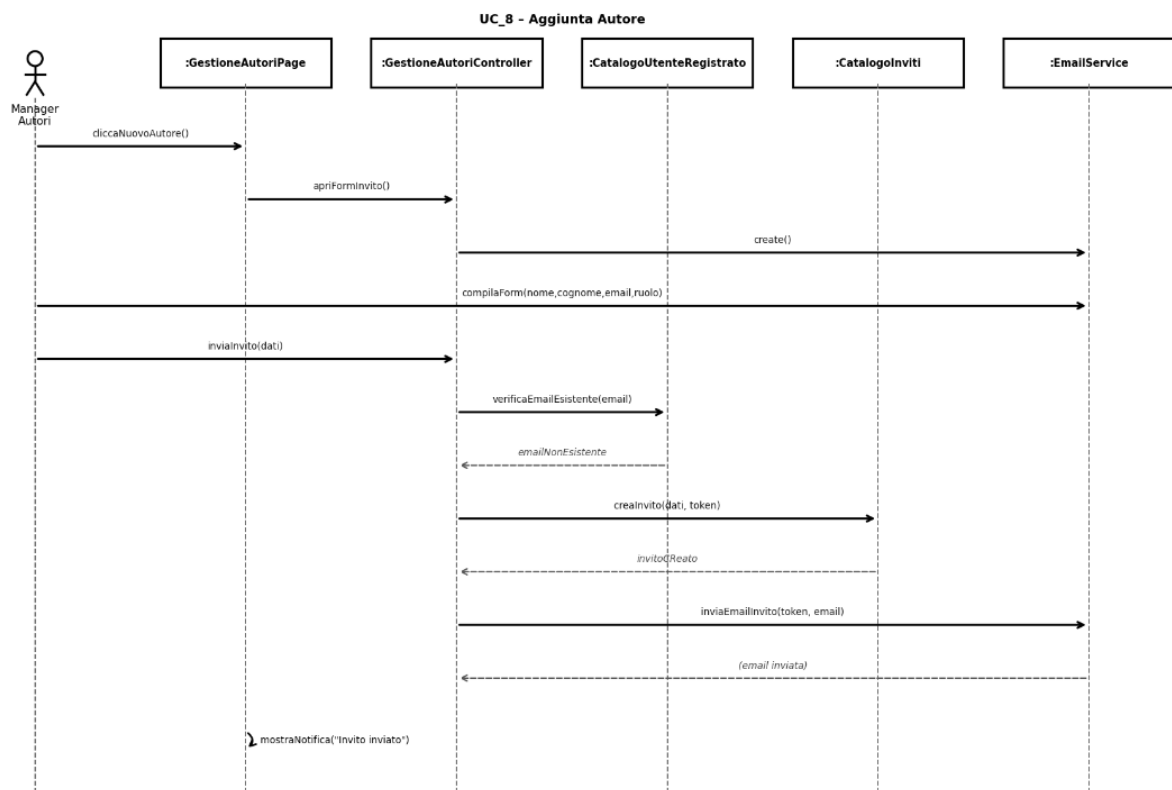
1.21. UC_7 – Rimozione Articolo dai Salvati



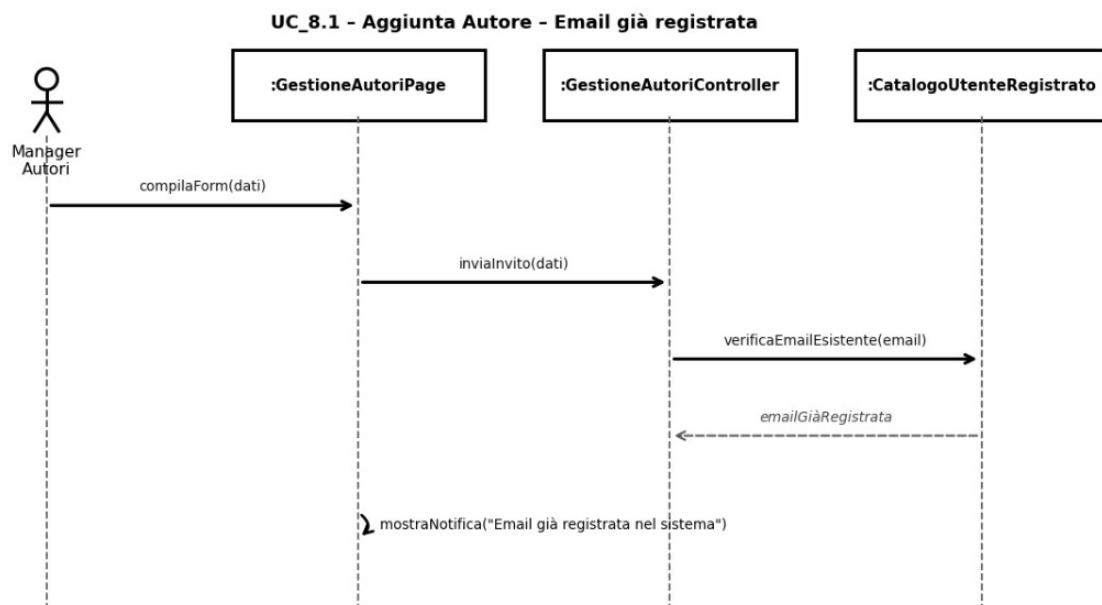
1.22. UC_7.1 – Rimozione – Lista salvataggi vuota



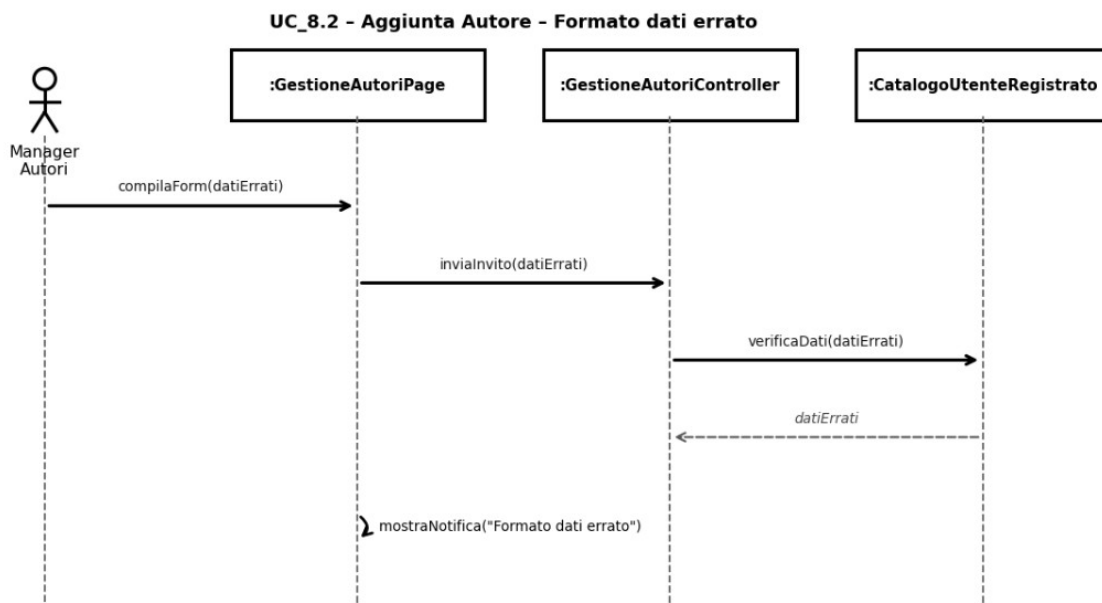
2.1. UC_8 – Aggiunta Autore



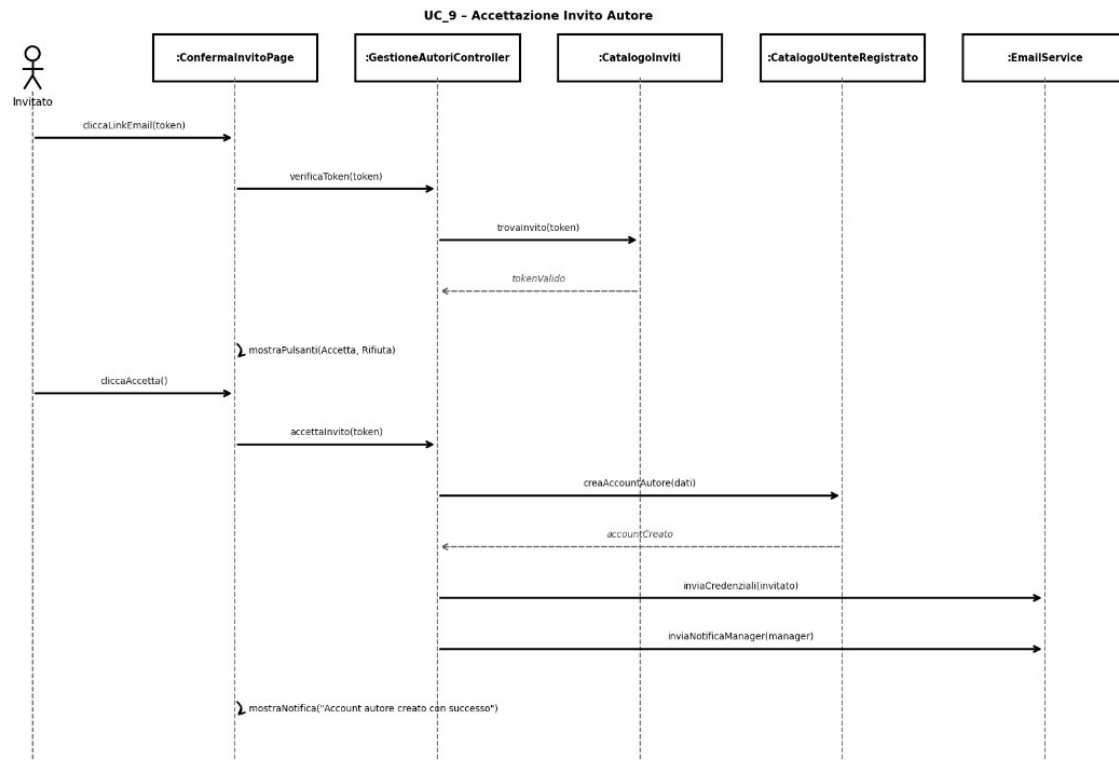
2.2. UC_8.1 – Aggiunta Autore – Email già registrata



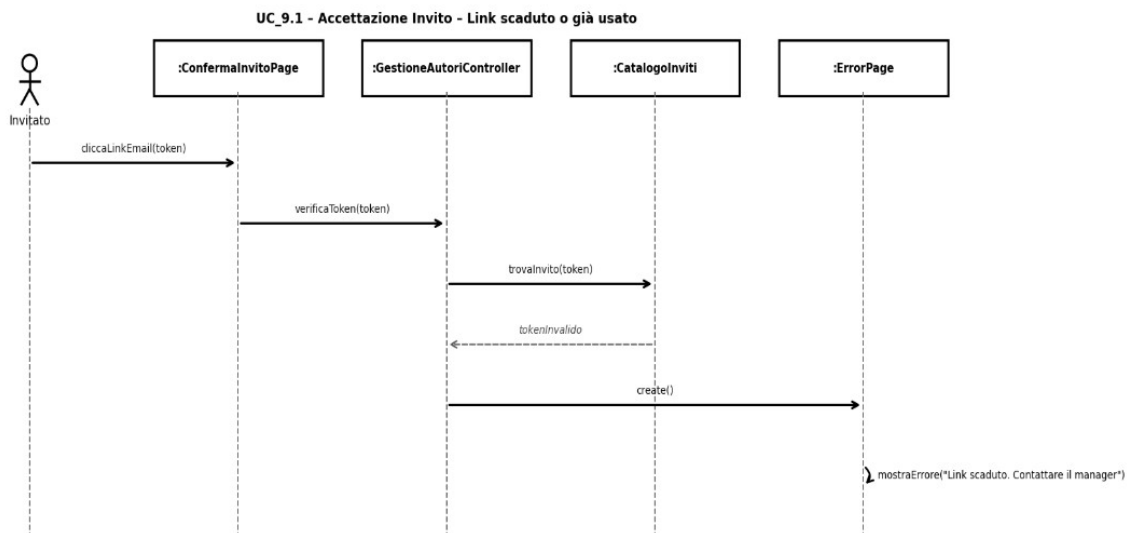
2.3. UC_8.2 – Aggiunta Autore – Formato dati errato



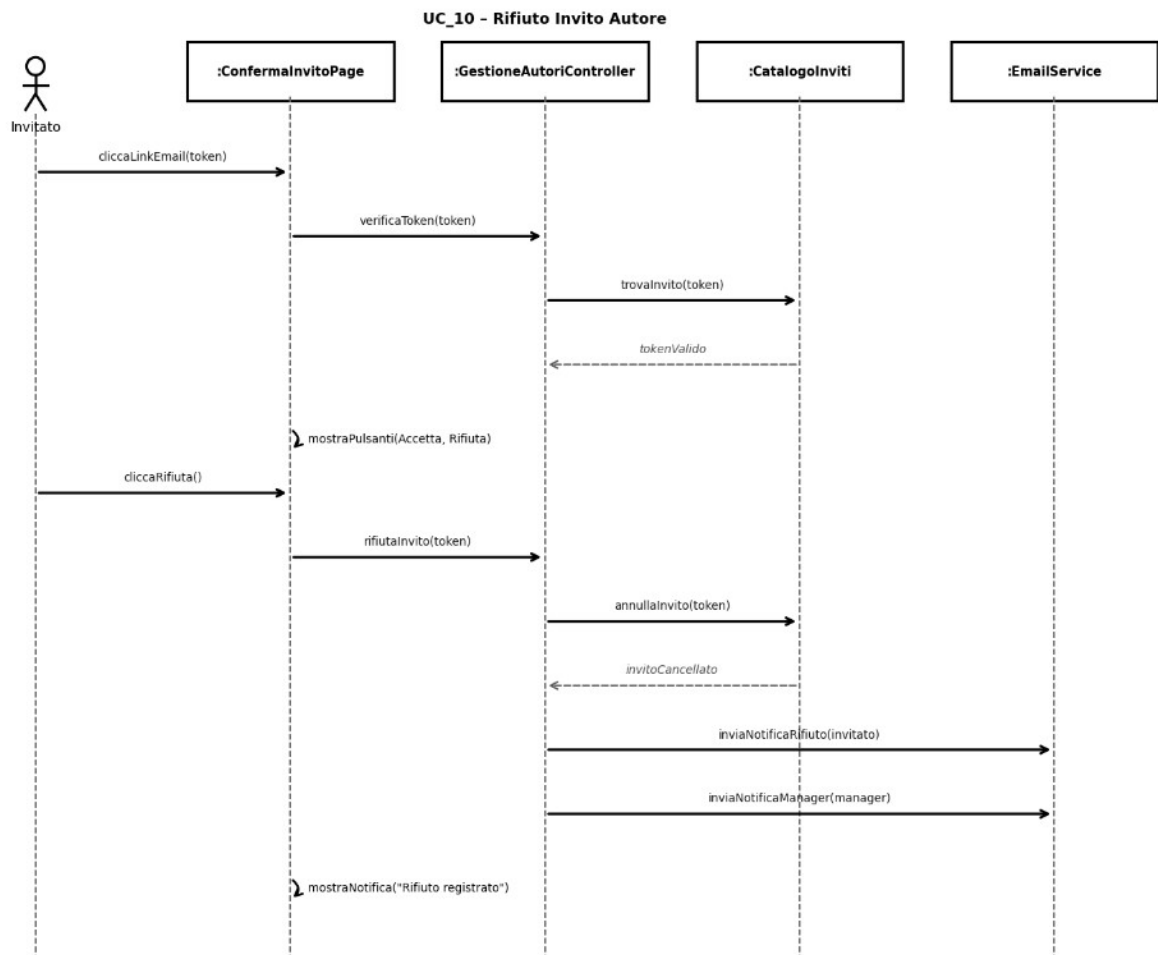
2.4. UC_9 – Accettazione Invito Autore



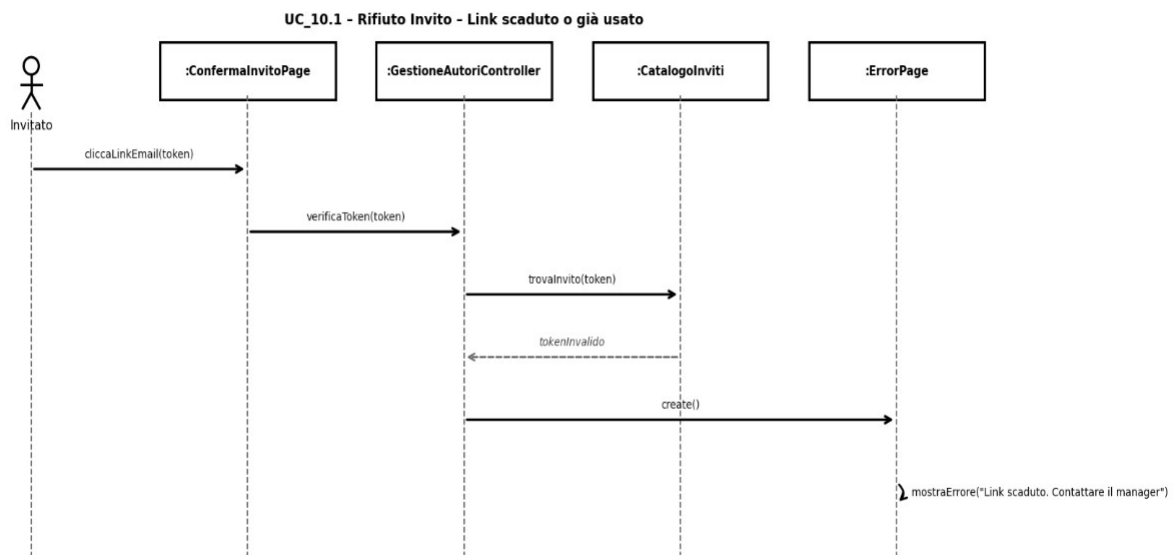
2.5. UC_9.1 – Accettazione Invito – Link scaduto o già usato



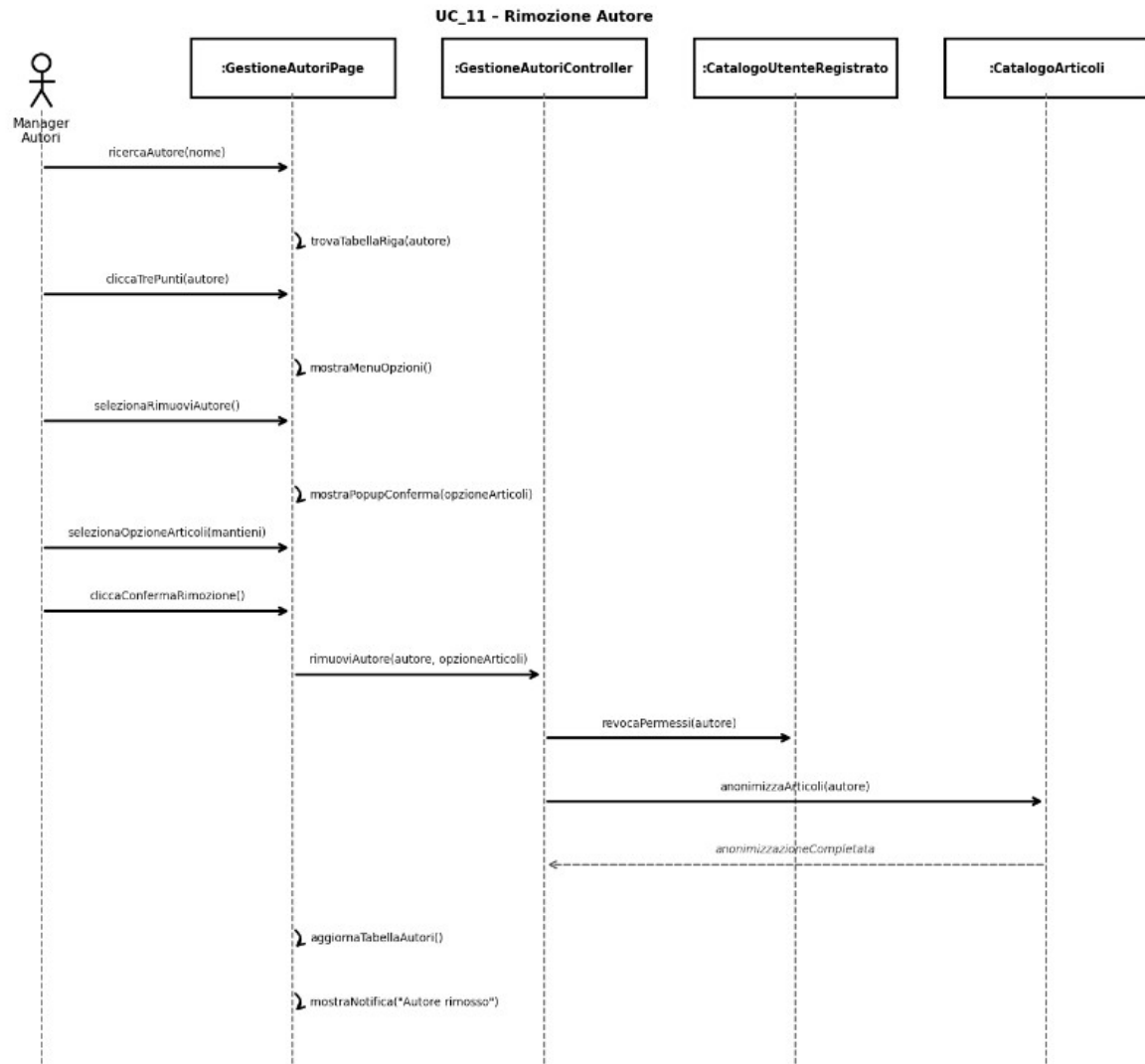
2.6. UC_10 – Rifiuto Invito Autore



2.7. UC_10.1 – Rifiuto Invito – Link scaduto o già usato



2.8. UC_11 – Rimozione Autore

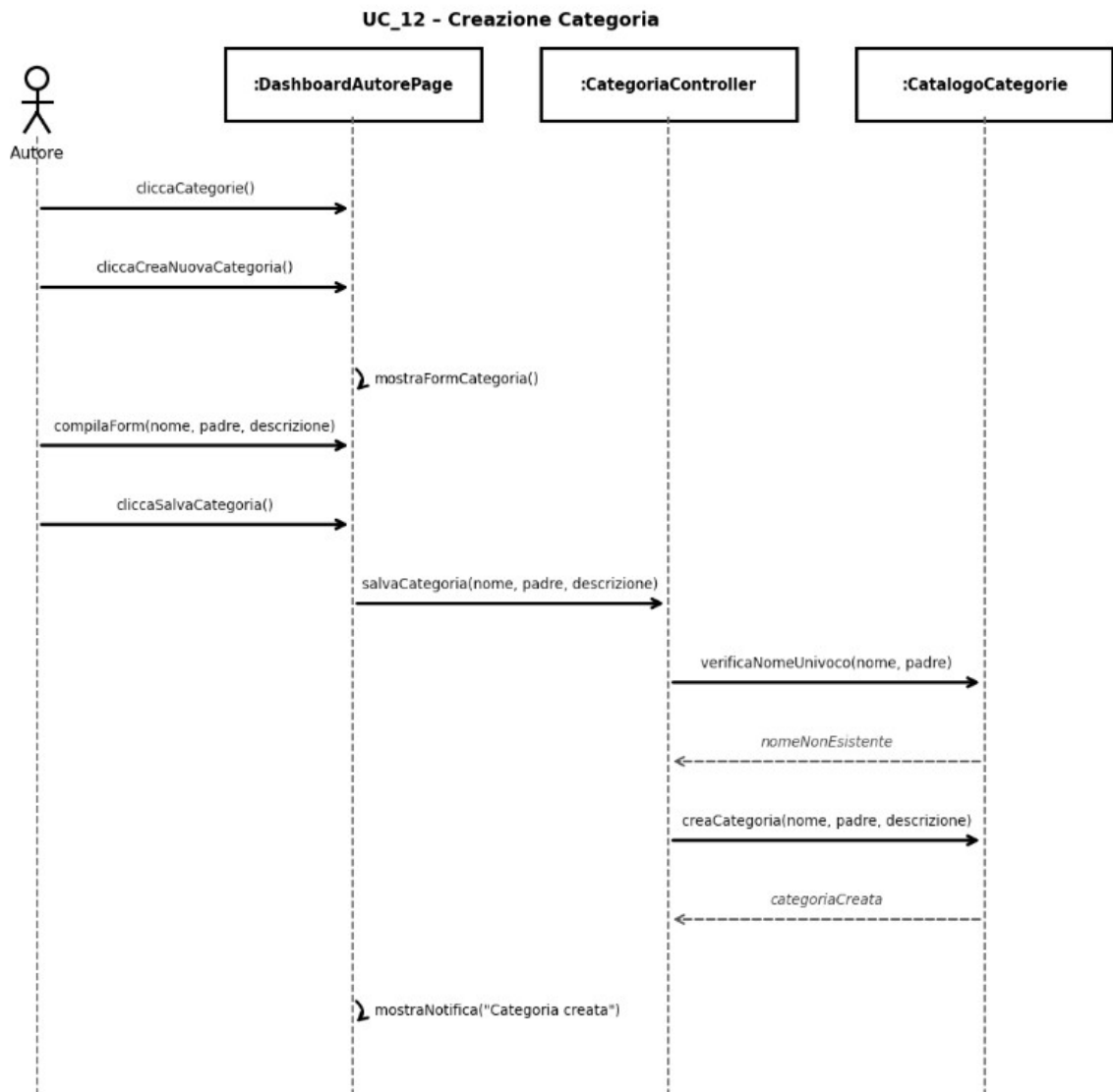


2.9. UC_11.1 – Rimozione Autore – Annullamento

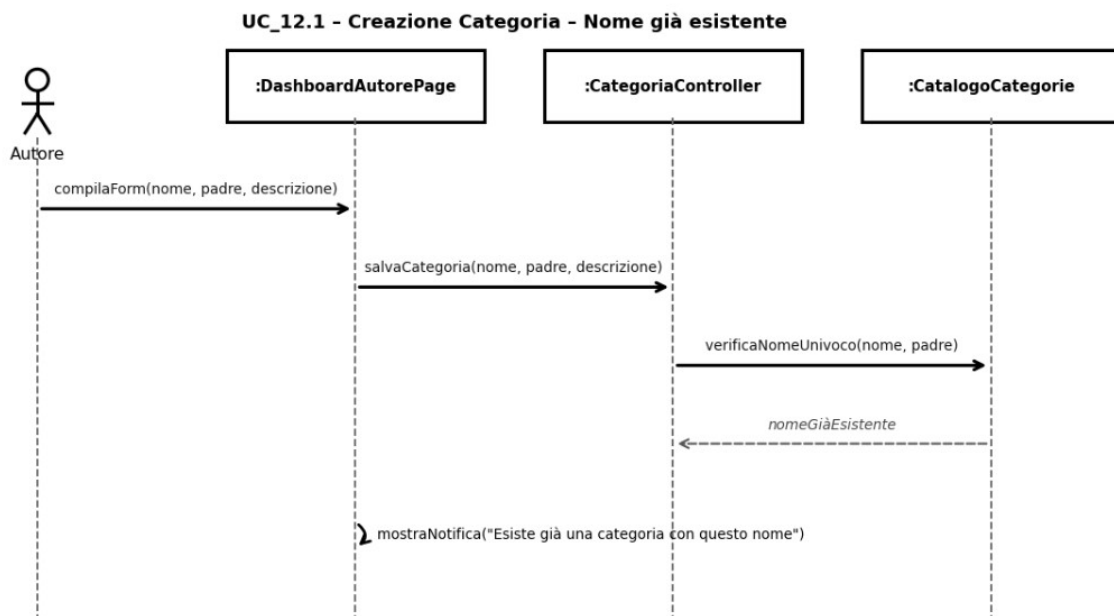
UC_11.1 - Rimozione Autore - Annullamento



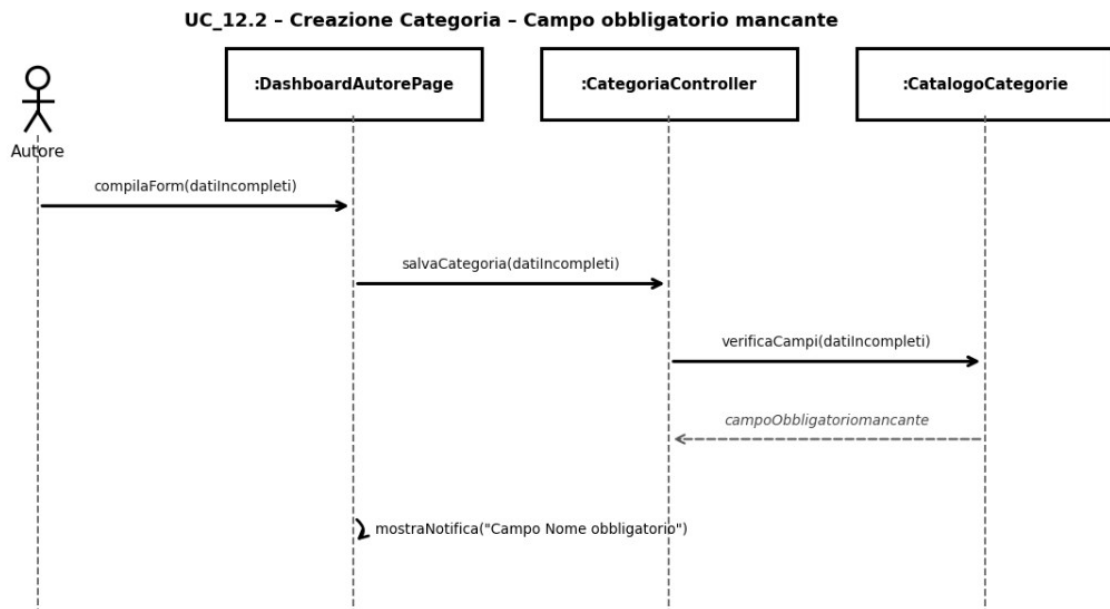
3.1. UC_12 – Creazione Categoria



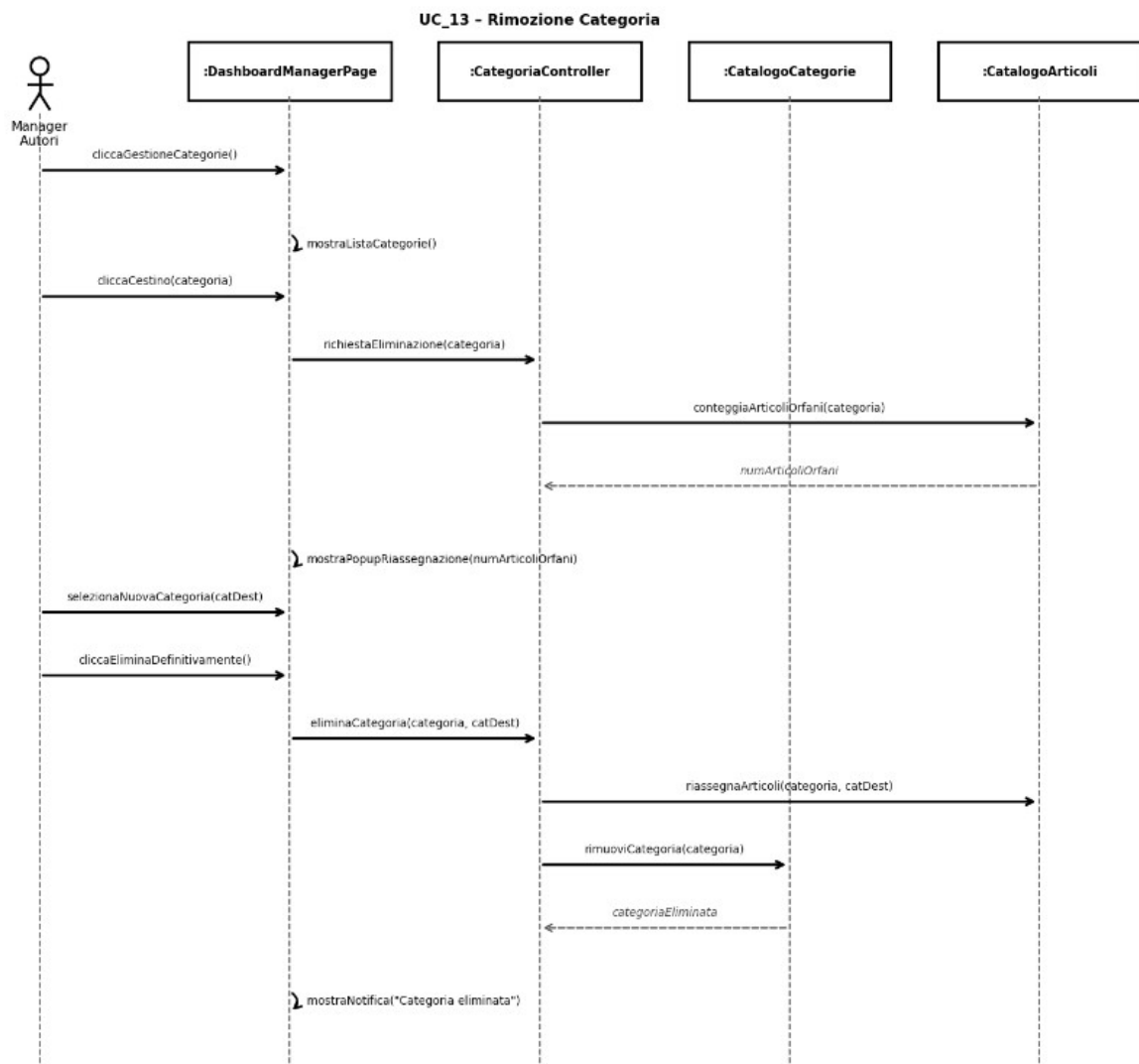
3.2. UC_12.1 – Creazione Categoria – Nome già esistente



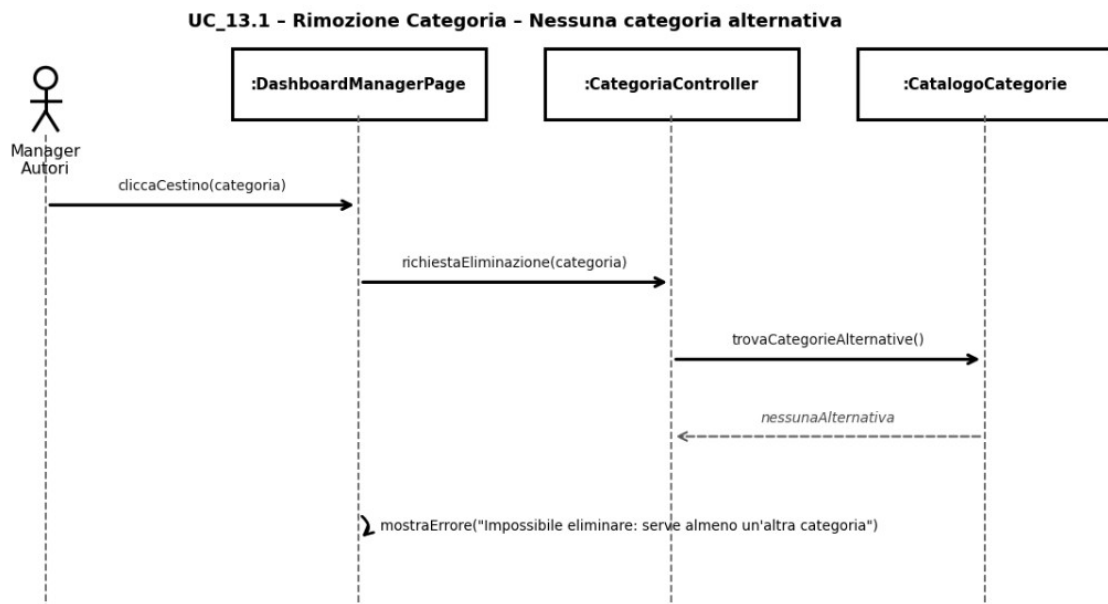
3.3. UC_12.2 – Creazione Categoria – Campo obbligatorio mancante



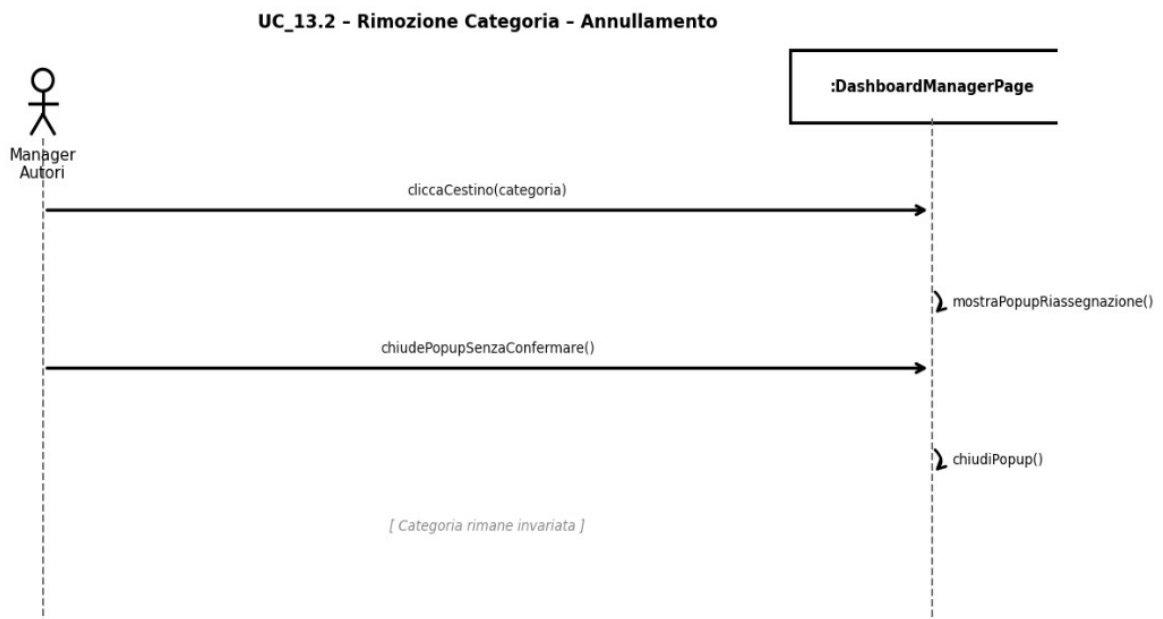
3.4. UC_13 – Rimozione Categoria



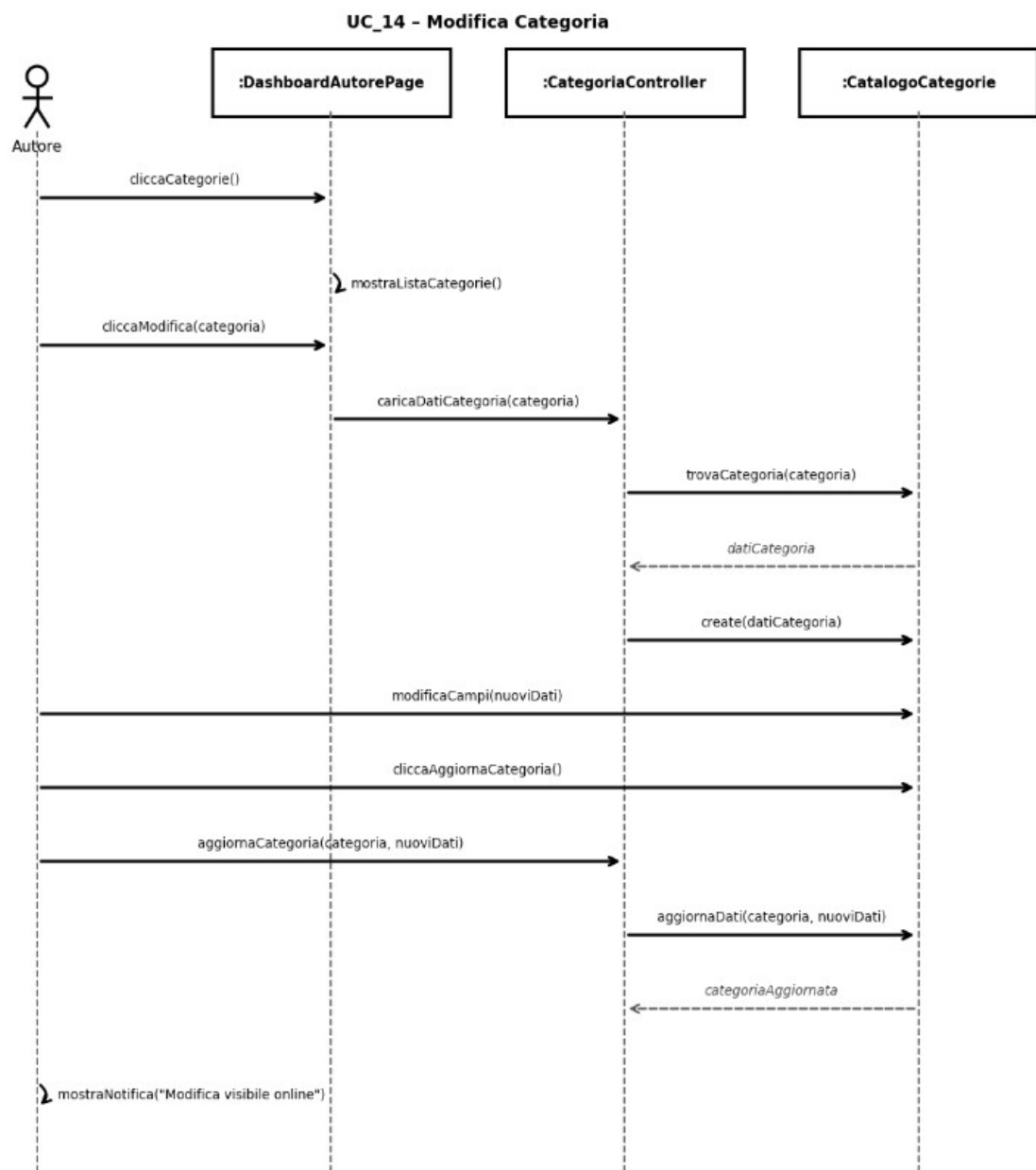
3.5. UC_13.1 – Rimozione Categoria – Nessuna categoria alternativa



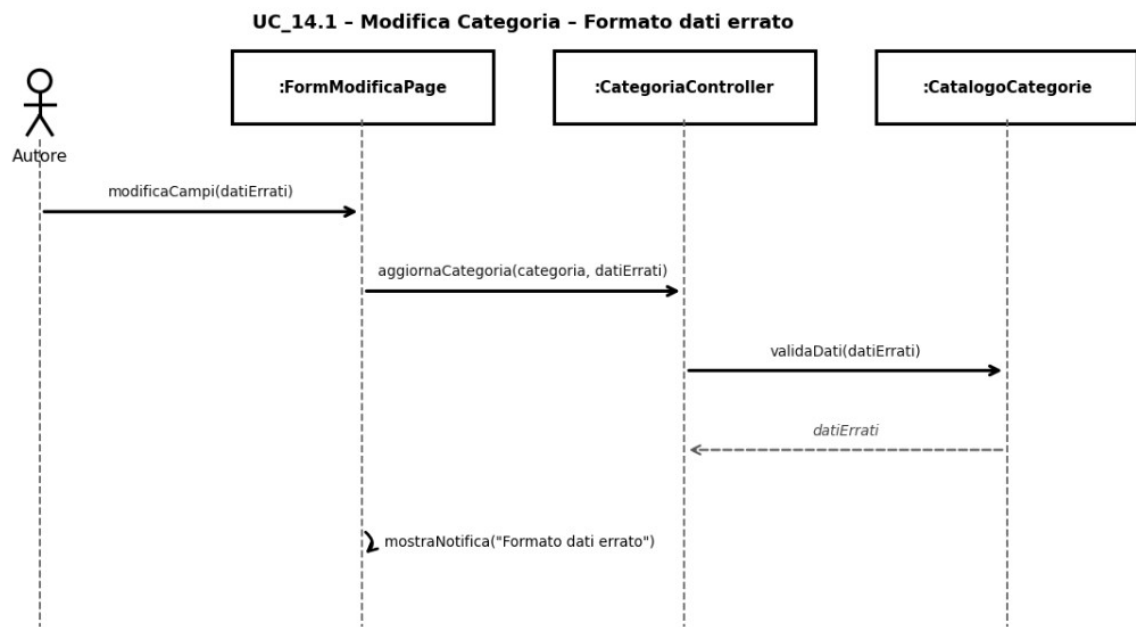
3.6. UC_13.2 – Rimozione Categoria – Annullamento



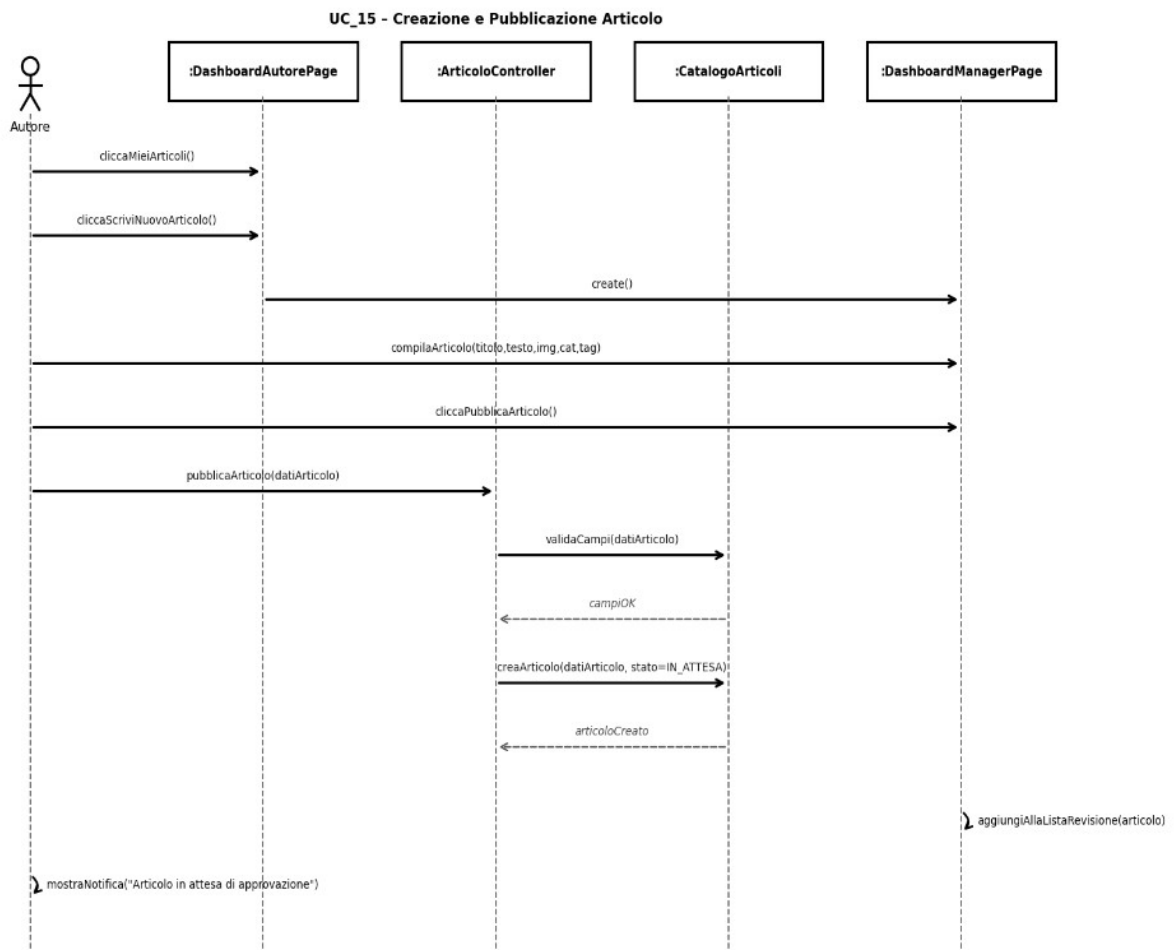
3.7. UC_14 – Modifica Categoria



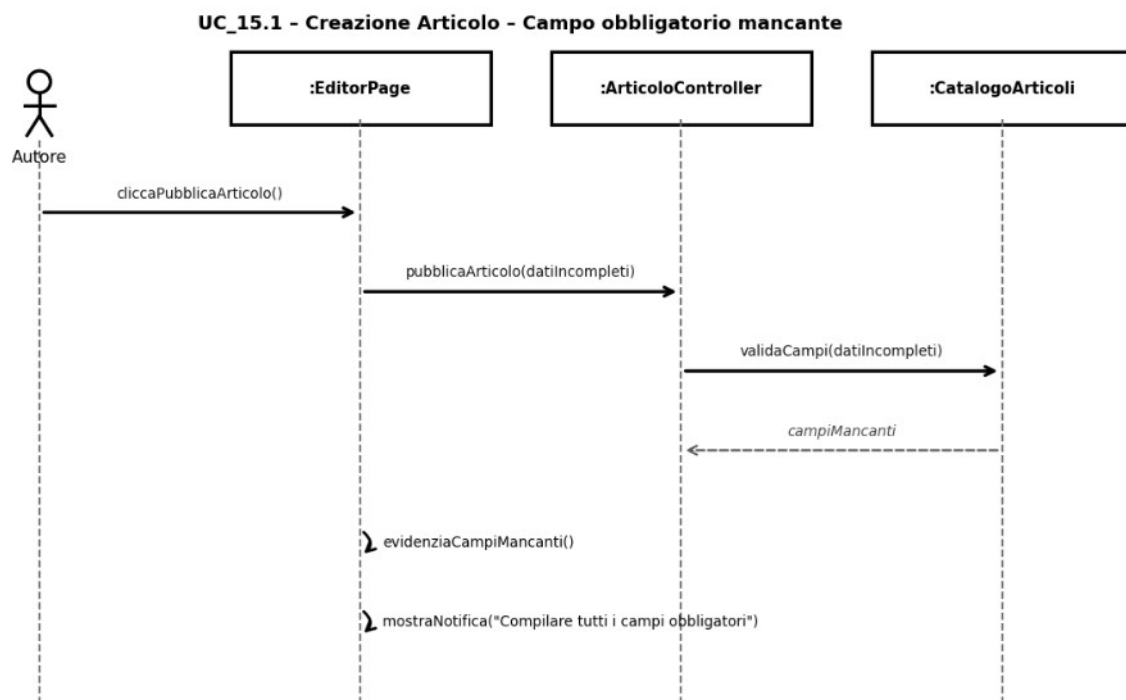
3.8. UC_14.1 – Modifica Categoria – Formato dati errato



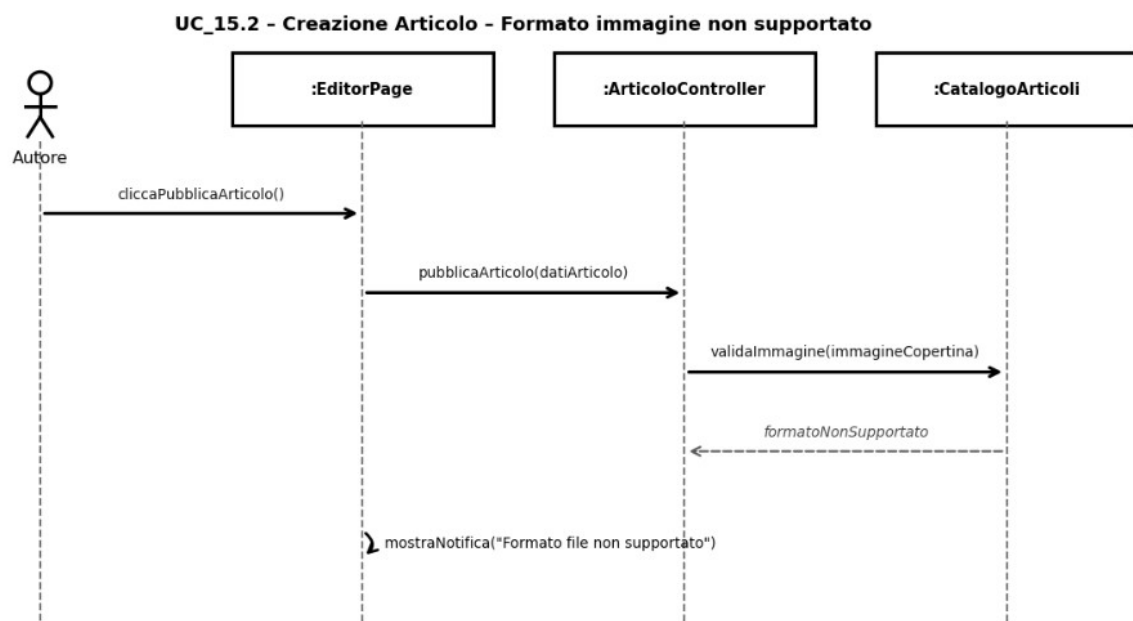
4.1. UC_15 – Creazione e Pubblicazione Articolo



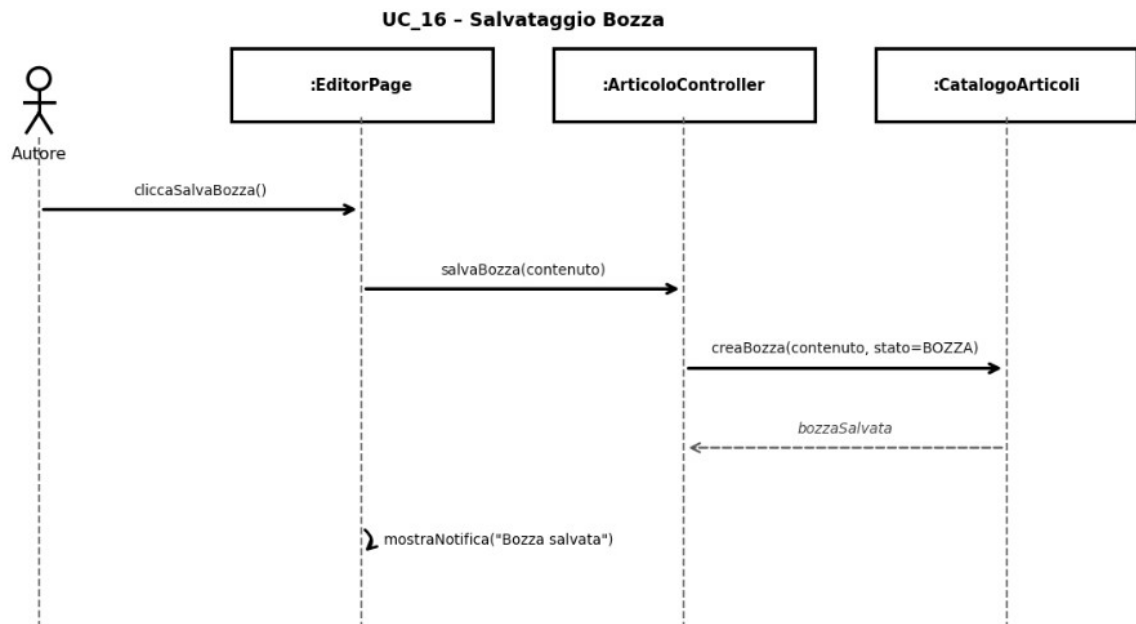
4.2. UC_15.1 – Creazione Articolo – Campo obbligatorio mancante



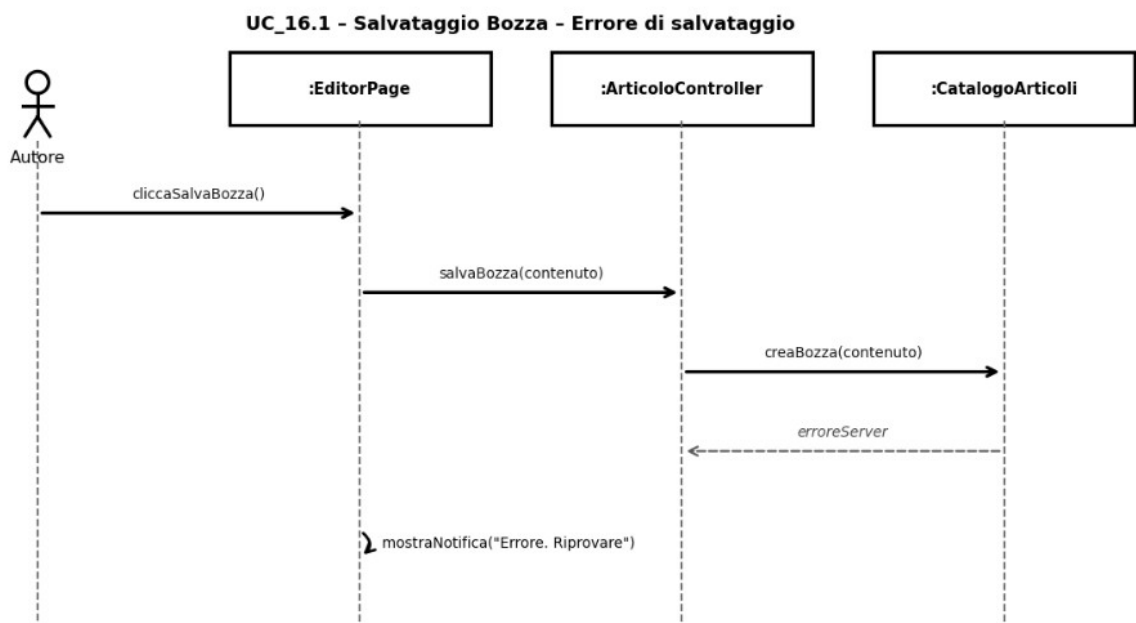
4.3. UC_15.2 – Creazione Articolo – Formato immagine non supportato



4.4. UC_16 – Salvataggio Bozza

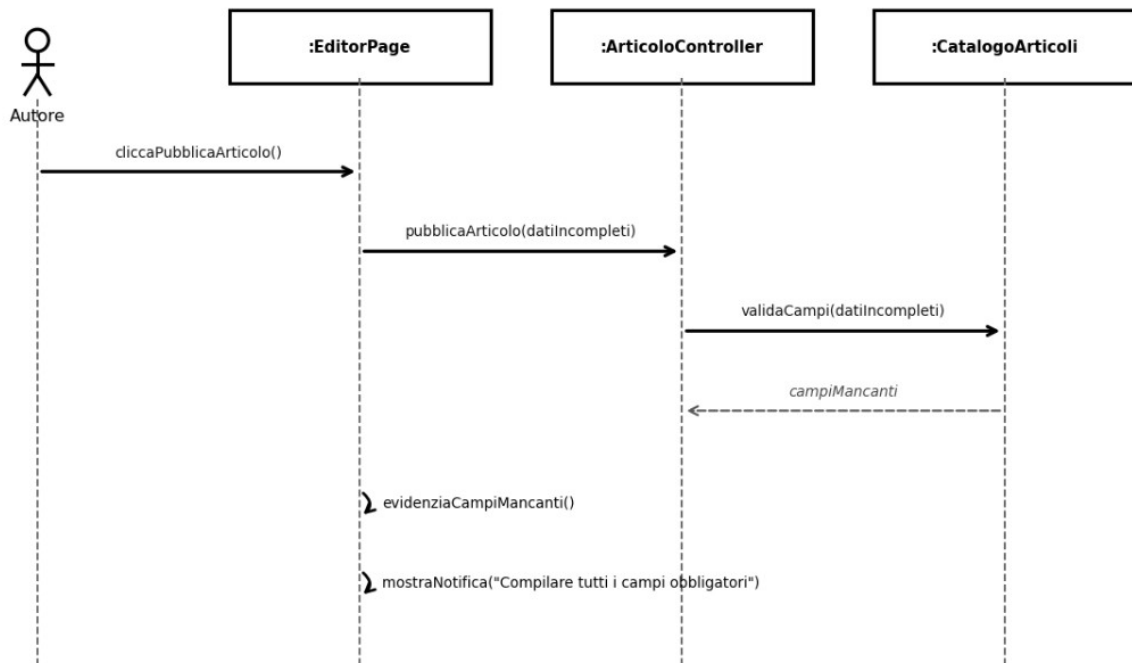


4.5. UC_16.1 – Salvataggio Bozza – Errore di salvataggio



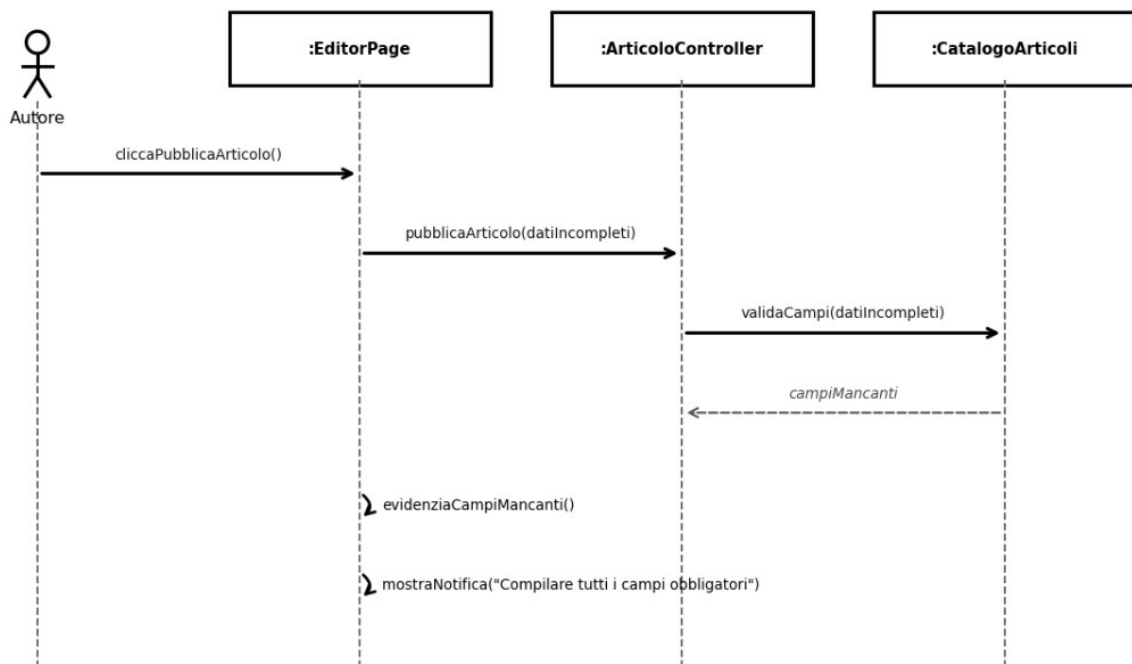
4.7. UC_17.1 – Ripresa Bozza – Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione

UC_17.1 - Ripresa Bozza - Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione

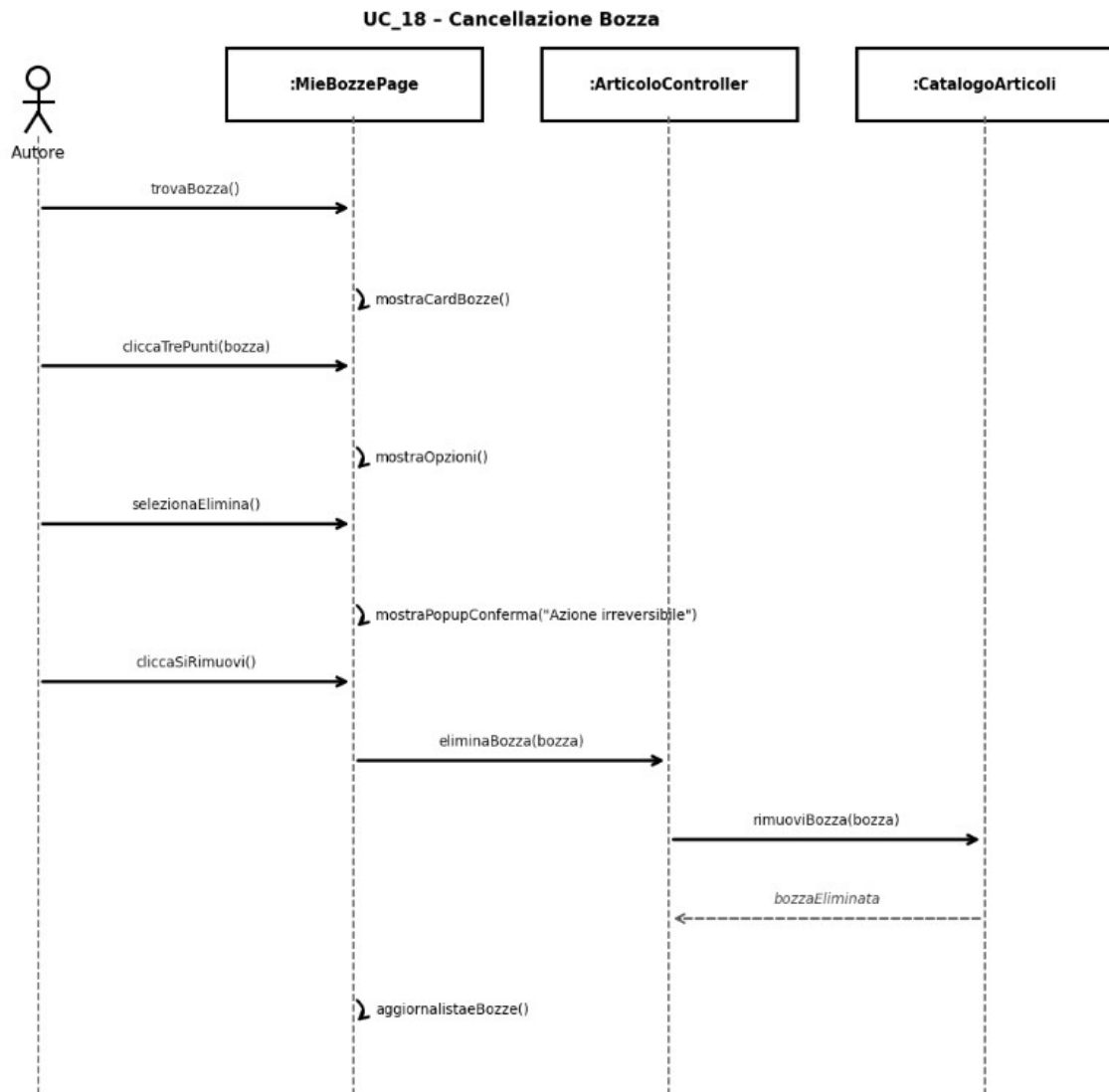


4.7. UC_17.1 – Ripresa Bozza – Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione

UC_17.1 - Ripresa Bozza - Campo obbligatorio mancante alla pubblicazione

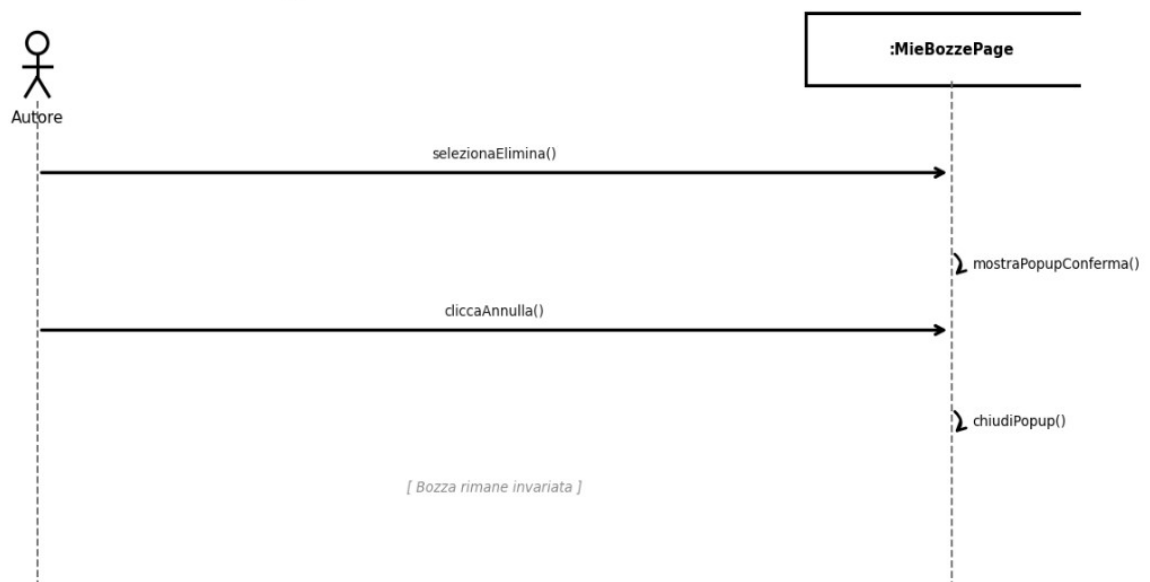


4.8. UC_18 – Cancellazione Bozza

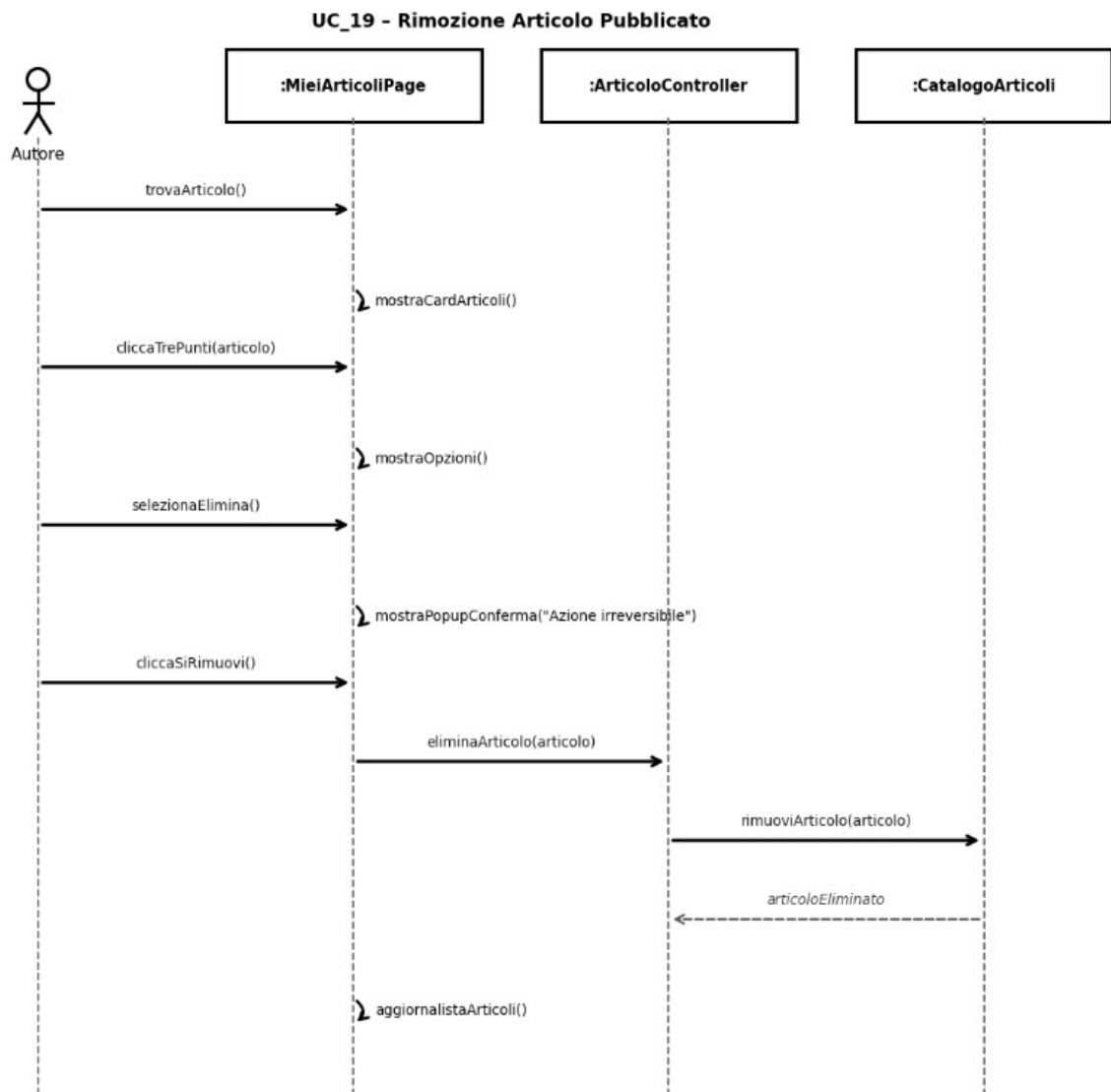


4.9. UC_18.1 – Cancellazione Bozza – Annullamento

UC_18.1 - Cancellazione Bozza - Annullamento



4.10. UC_19 – Rimozione Articolo Pubblicato

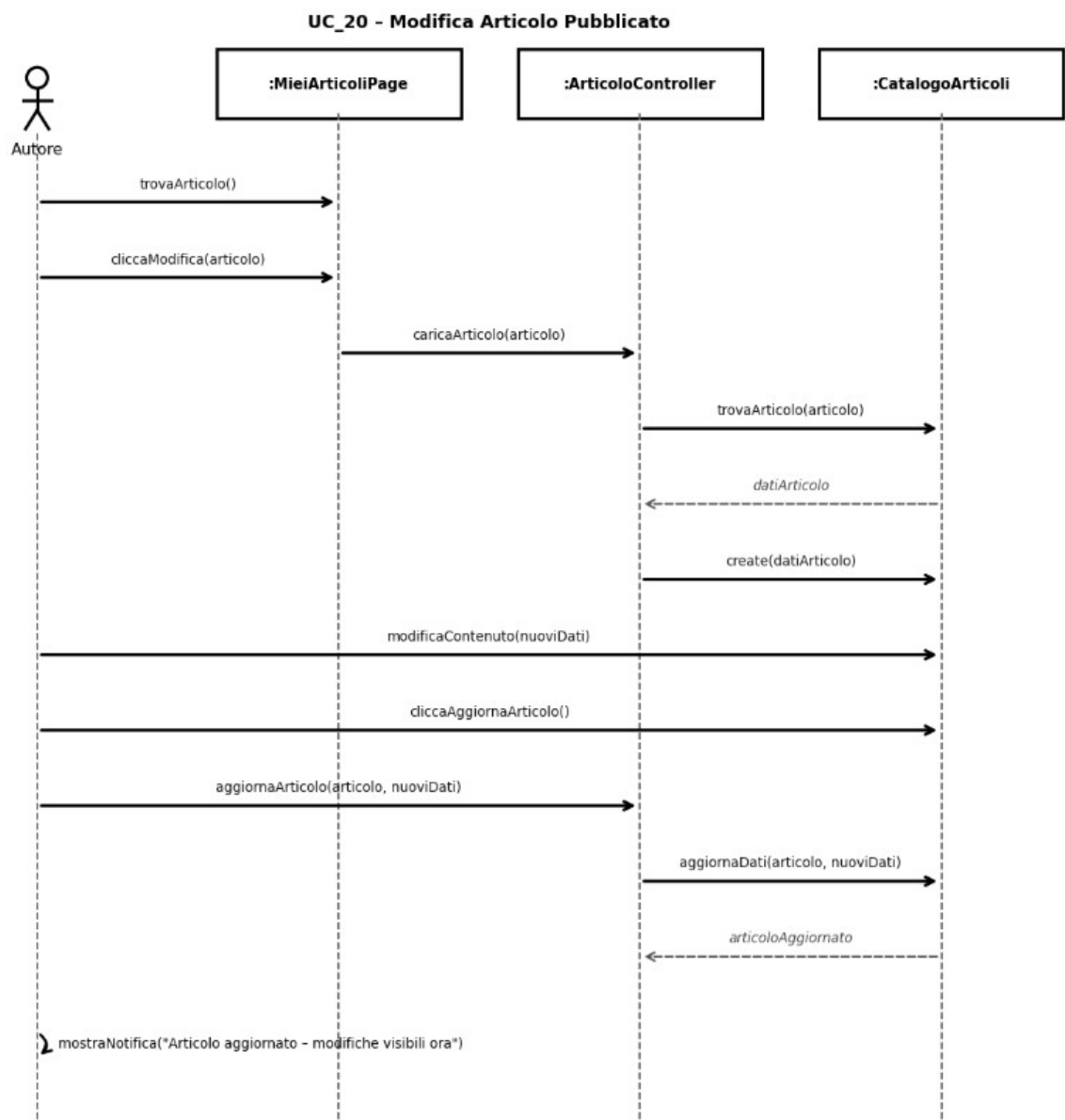


4.11. UC_19.1 – Rimozione Articolo – Annullamento

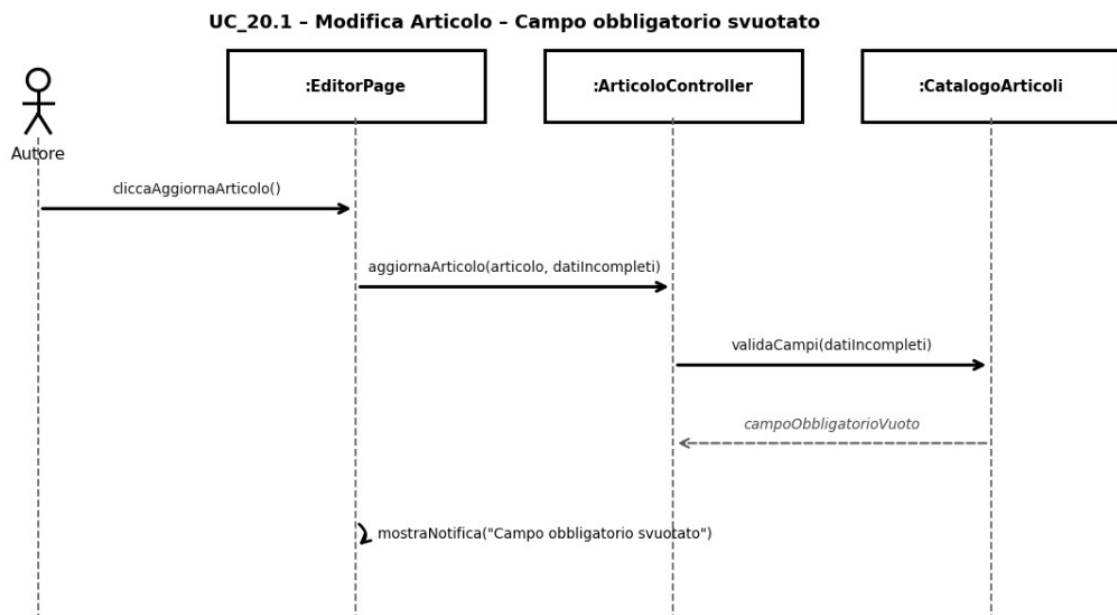
UC_19.1 - Rimozione Articolo - Annullamento



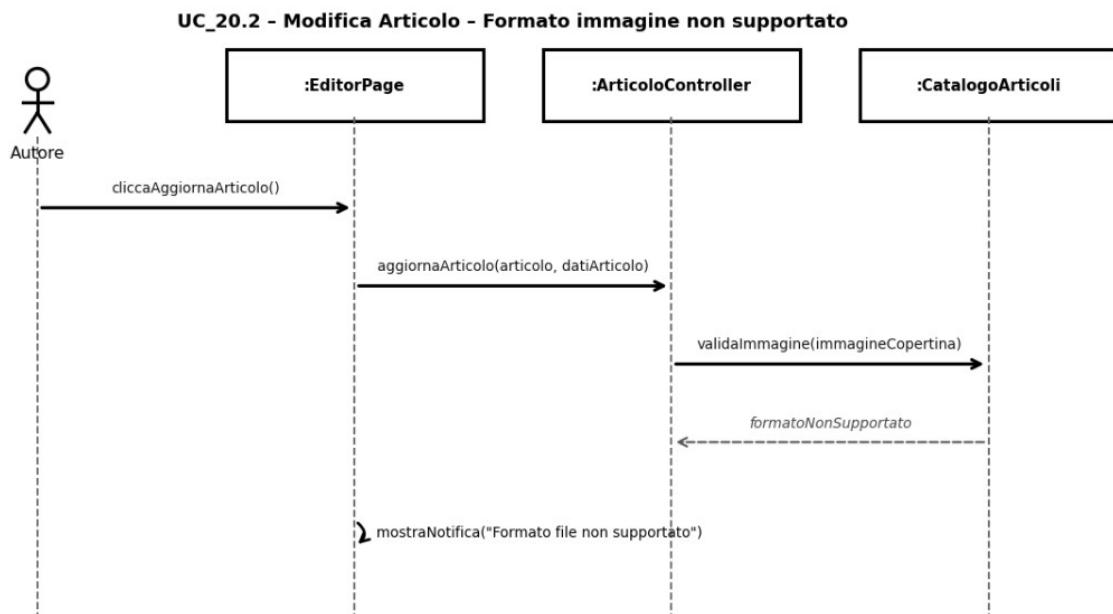
4.12. UC_20 – Modifica Articolo Pubblicato



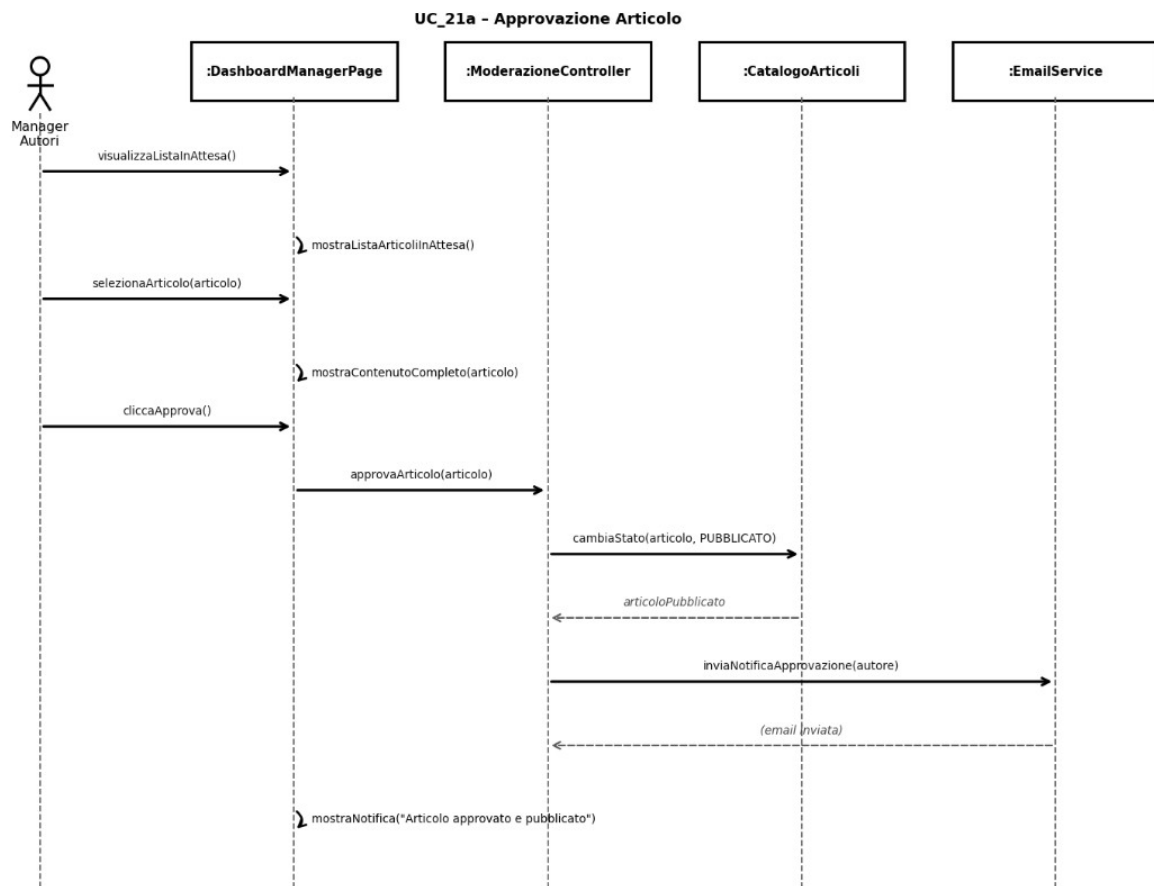
4.13. UC_20.1 – Modifica Articolo – Campo obbligatorio svuotato



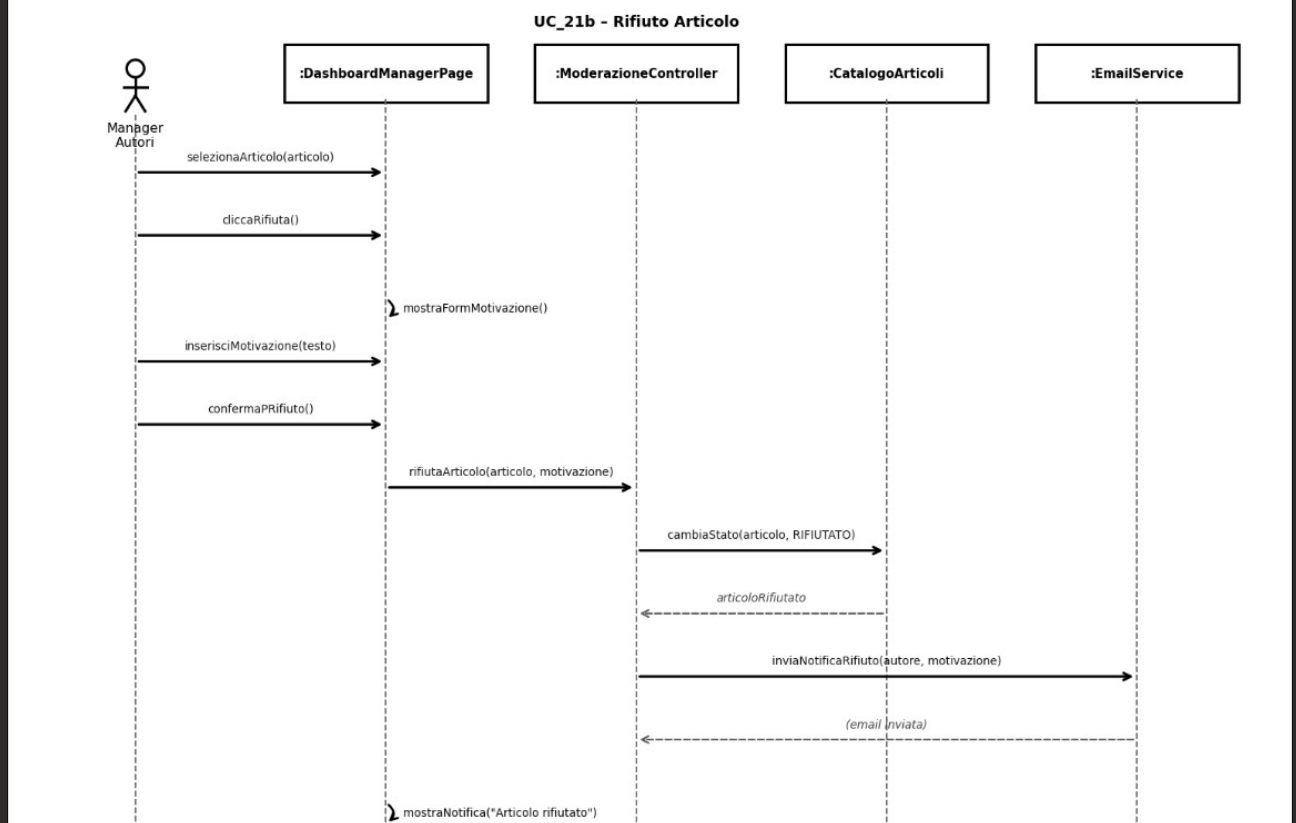
4.14. UC_20.2 – Modifica Articolo – Formato immagine non supportato



5.1. UC_21a – Approvazione Articolo



5.2. UC_21b – Rifiuto Articolo



5.3. UC_21.1 – Rifiuto Articolo – Motivazione mancante

